

## 산업통상부 고시 제2026-103호

「환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정」(제2026-083호, 2026. 7. 7.) 일부를 다음과 같이 개정 고시합니다.

2026년 8월 24일  
산업통상부장관

### 환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정

제1조(목적) 이 고시는 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」, 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 및 시행규칙에서 위임된 전기 자동차, 수소전기자동차 및 하이브리드자동차의 에너지소비효율의 기준 및 기술적 세부사항에 관한 요건 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "구동축전지"란 자동차의 구동을 목적으로 전기에너지를 저장하는 축전지 또는 이와 유사한 기능을 하는 전기에너지 저장매체를 말한다.
2. "공칭전압"이란 주어진 전압이 변화하거나 허용오차가 있는 경우, 대표적인 값을 나타내기 위한 호칭 전압 값을 말한다.
3. 전기자동차란 법 제2조제3호에 따른 자동차를 말한다.
4. 하이브리드자동차 중 외부 전기 공급원으로부터 충전 받은 전기에너지로 구동 가능한 차량은 "플러그인 하이브리드자동차", 외부 전기 공급원으로부터 충전 받을 수 없는 차량은 "일반 하이브리드자동차"로 구분한다.
5. 수소전기자동차란 법 제2조제6호에 따른 자동차를 말한다.

제3조(에너지소비효율의 기준) 전기자동차, 수소전기자동차, 일반 하이브리드자동차 및 플러그인 하이브리드자동차에 대한 에너지소비효율의 기준은 별표 1에 따른다.

제4조(기술적 세부사항) ① 일반 하이브리드자동차에 사용하는 구동축전지의 공칭전압은 직류 60 V를 초과하여야 한다.

② 제3조 및 제4조 제1항의 규정을 만족하는 일반 하이브리드자동차는 [별표 5]와 같다.

③ 전기자동차는 자동차관리법 제3조 제1항 내지 제2항에 따른 자동차의 종류별로 다음 각 호의 요건을 갖춰야 한다.

1. 초소형전기자동차(승용자동차 / 화물자동차)

가. 1회충전 주행거리 : 「자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정」에 따른 복합 1회충전 주행거리는 55 km 이상

나. 최고속도 : 60 km/h 이상

2. 고속전기자동차(승용자동차 / 화물자동차 / 경·소형 승합자동차)

가. 1회충전 주행거리 : 「자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정」에 따른 복합 1회충전 주행거리는 승용자동차는 150 km 이상, 경·소형 화물자동차는 70 km 이상, 중·대형 화물자동차는 100 km 이상, 경·소형 승합자동차는 70 km 이상

나. 최고속도 : 승용자동차는 100km/h 이상, 화물자동차는 80 km/h 이상, 승합자동차는 100 km/h 이상

3. 전기버스(중·대형 승합자동차)

가. 1회충전 주행거리 : 「자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정」 또는 한국산업표준 "전기 자동차 에너지 소비율 및 일 충전 주행 거리 시험 방법(KS R 1135)"에 따른 1회충전 주행거리 100 km 이상

나. 최고속도 : 60 km/h 이상

- ④ 제3조 및 제4조 제3항 제1호 또는 제2호 규정을 만족하는 전기자동차는 [별표 5]와 같다.
- ⑤ 제3조 및 제4조 제3항 제3호 규정을 만족하는 전기자동차(전기버스)는 [별표 5]와 같다.
- ⑥ 플러그인 하이브리드자동차에 사용하는 구동축전지의 공칭전압은 직류 100 V를 초과하여야 한다.
- ⑦ 제3조 및 제4조 제6항의 규정을 만족하는 플러그인 하이브리드자동차는 [별표 5]와 같다.
- ⑧ 제3조의 규정을 만족하는 수소전기자동차(수소전기버스)는 [별표 5]와 같다.

제5조 (전기자동차, 수소전기자동차 및 하이브리드자동차의 표시) ① 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」 제2조에 따른 전기자동차, 수소전기자동차 및 하이브리드자동차로서 같은 조 제2호 각 목의 요건을 갖춘 자동차의 표시는 "자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정"에 따라 전기자동차, 수소전기자동차 및 하이브리드자동차임을 표시한다.

② 이 표지를 부착한 전기자동차, 수소전기자동차 및 하이브리드자동차는 에너지이용합리화법 제15조, 제16조 및 제17조의 규정에 의한 에너지소비효율측정·표시, 평균에너지소비효율 및 소비효율에 따른 등급을 표시한 것으로 간주한다.

③ 영 제20조 제2항에 따라 제3조에 따른 에너지소비효율 기준, 제4조에 따른 기술적 세부사항 및 제5조 제1항 또는 제2항의 규정을 만족하는지 여부를 한국에너지공단(이하 "공단"이라 한다)은 확인하고, 필요시 검증하여 그 결과를 산업통상부장관에게 보고하여야 한다.

④ 제3항에 따른 환경친화적 자동차의 요건 충족 여부를 확인하고자 하

는 자는 별지 제1호 또는 제2호의 서식에 따라 공단에 신청하여야 한다.

⑤ 공단은 제4항의 신청자에게 해당 자동차의 국내 판매량 등 환경친화적 자동차의 보급 확대를 위해 필요하다고 판단되는 정보를 요구할 수 있다.

제5조의2(전기버스 시험기관) ① 전기자동차 중에서 일반 전기버스의 에너지소비효율 측정을 차대동력계에서 시험할 수 있는 기관은 다음 각 호와 같다.

1. 한국에너지공단
2. 한국자동차연구원
3. 자동차융합기술원

② 제1항의 시험기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이어야 한다.

1. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 시험·검사기관으로 인정받은 기관
2. 제1호의 기관과 동등 이상의 시험능력이 있다고 산업통상부장관이 인정하는 기관

③ 일반 전기버스의 에너지소비효율 측정 방법은 [별표3]과 같다.

④ 공단은 제1항의 시험기관이 측정 결과의 동일성을 확보할 수 있도록 측정설비와 시험원을 대상으로 상관성시험을 실시할 수 있다.

제5조의3(수소전기버스 시험기관) ① 수소전기버스의 에너지소비효율 측정을 차대동력계에서 시험할 수 있는 기관은 한국에너지공단으로 한다.

② 제1항의 시험기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이어야 한다.

1. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 시험·검사기관으로 인정받은 기관
2. 제1호의 기관과 동등 이상의 시험능력이 있다고 산업통상부장관이 인정하는 기관
3. 「자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험방법 등에 관

한 고시」 제8조제1항에 따른 시험기관

③ 수소전기버스의 에너지소비효율 측정 방법은 [별표 6]과 같다.

제6조 (충전 방해행위) ① 영 제18조의8제1항 제6호 "산업통상부장관이 정하여 고시하는 시간"이란 1시간을 말한다.

② 영 제18조의8제1항 제7호에 "산업통상부장관이 정하여 고시하는 시간"이란 다음 각 호와 같다.

1. 전기자동차 : 14시간

2. 플러그인 하이브리드자동차 : 7시간(오전 0시부터 오전 6시까지의 시간을 제외하고 산정한다)

③ 영 제18조의8제1항 제7호의 "산업통상부장관이 정하여 고시하는 단독주택 및 공동주택"이란 다음 각 호와 같다.

1. 건축법 시행령 [별표1] 제1호에 따른 단독주택

2. 건축법 시행령 [별표1] 제2호에 따른 공동주택 중 연립주택, 다세대주택, 100세대 미만의 아파트

제7조(충전시설의 기준) ① 영 제18조의7제1항 "산업통상부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합한 시설"이란 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 급속충전시설: 충전기의 최대 출력값이 40킬로와트 이상인 시설로서 충전기와 전기자동차 사이의 연결부 규격이 한국산업표준(KS R IEC 62196-3)에서 정한 콤보1 또는 콤보2를 따르는 시설

2. 완속충전시설: 충전기의 최대 출력값이 40킬로와트 미만인 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설

가. 충전기와 전기자동차 사이의 연결부 규격이 한국산업표준(KS R IEC 62196-2)에서 정한 유형1을 따르는 시설

나. 전기자동차에 이동형충전기 또는 휴대용충전기 등을 연결하여 구동충전지를 충전하고 이에 따른 과금을 할 수 있도록 설치된 콘센트(둘 이상의 콘센트가 설치된 때에는 동시에 각 콘센트를 이용할 수 있는 것에 한한다)

② 제1항 각 호의 충전시설 중 다채널충전시설(둘 이상의 전기자동차를 동시에 충전할 수 있는 채널을 갖춘 충전시설을 말한다. 이하 같다)은 동시충전이 가능한 채널의 수에 해당하는 충전시설을 설치한 것으로 본다. 다만, 충전시설을 설치한 것으로 보는 수량은 다음 각 호의 구분에 따른 값을 초과할 수 없다.

1. 제1항제1호의 급속충전시설인 다채널 충전시설: 최대 출력값을 40킬로와트로 나눈 값
2. 제1항제2호의 완속충전시설인 다채널 충전시설: 최대 출력값을 3킬로와트로 나눈 값

제8조(이행강제금 산정기준) 영 제18조의12제3항에 따라 "산업통상부장관이 정하여 고시"하는 사항은 별표4와 같다.

제9조 (과태료 부과 대상 충전구역의 표시) 시·도지사는 영 제21조에 따라 과태료 부과 대상이 되는 충전구역에 별표2에서 정하는 표시를 하여야 한다.

제10조(재검토기한) 훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령훈령 제248호)에 따라 2027년 1월 1일을 기준으로 2년마다(매 2년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 타당성을 검토하고 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2009-132호, 2009. 6. 29.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2009-147호, 2009. 7. 14.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2009-232호, 2009. 10. 19.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2010-196호, 2010. 10. 29.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2011-21호, 2011. 2. 8.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2011-80호, 2011. 5. 6.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2011-83호, 2011. 5. 13.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2011-187호, 2011. 10. 13.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2011-270호, 2011. 12. 22.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2012-10호, 2012. 1. 19.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2012-169호, 2012. 7. 13.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2012-208호, 2012. 8. 28.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2013-11호, 2013. 4. 26.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2013-97호, 2013. 9. 6.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2013-183호, 2013. 12. 23.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2014-61호, 2014. 3. 28.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2014-104호, 2014. 6. 26.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2014-142호, 2014. 8. 21.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2014-255호, 2014. 12. 22.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2015-25호, 2015. 3. 5.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2015-53호, 2015. 3. 26.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2015-111호, 2015. 6. 10.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2015-256호, 2015. 12. 11.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2016-7호, 2016. 1. 12.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.



부칙 <산업통상자원부고시 제2016-61호, 2016. 3. 31.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2016-109호, 2016. 6. 12.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2016-117호, 2016. 6. 21.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2016-176호, 2016. 9. 23.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2016-210호, 2016. 11. 27.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2017-1호, 2017. 1. 6.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2017-15호, 2017. 2. 14.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2017-32호, 2017. 3. 16.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2017-53호, 2017. 5. 9.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2017-111호, 2017. 8. 7.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2017-134호, 2017. 9. 22.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2017-181호, 2017. 12. 14.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2018-63호, 2018. 4. 30.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2018-126호, 2018. 6. 28.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2018-149호, 2018. 7. 20.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2018-200호, 2018. 11. 15.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2018-216호, 2018. 12. 3.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-27호, 2019. 2. 20.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-39호, 2019. 3. 15.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-60호, 2019. 4. 23.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-83호, 2019. 5. 23.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-86호, 2019. 5. 31.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-125호, 2019. 8. 8.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-132호, 2019. 8. 21.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-146호, 2019. 9. 3.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-159호, 2019. 10. 10.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-190호, 2019. 11. 20.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2019-204호, 2019. 12. 6.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2020-19호, 2020. 3. 4.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2020-52호, 2020. 4. 21.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2020-84호, 2020. 5. 29.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2020-120호, 2020. 7. 28.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2020-131호, 2020. 8. 13.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2020-150호, 2020. 9. 21.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2020-189호, 2020. 11. 9.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2020-209호, 2020. 12. 2.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2021-8호, 2021. 1. 12.>  
제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날로부터 시행한다. 다만, 자동차관리법  
자동차등록령 별지 제1호서식 자동차등록원부의 최초등록일이 시행일 이  
전인 자동차는 종전 규정을 적용하며, 초소형전기자동차를 제외한 제4조  
제3항의 기술적 세부사항 요건과 별표 1의 에너지소비효율 기준은 2021년  
7월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 종전 규정의 제4조제3항과 별표 1의 기준을 만족하는 일  
반 하이브리드자동차와 전기자동차는 2021년 6월 30일까지 환경친화적  
자동차의 요건을 만족한 것으로 본다.

제3조(전기버스) 일반 전기버스의 에너지소비효율은 한국산업표준 "전기  
자동차 에너지 소비율 및 일 충전 주행 거리 시험 방법(KS R 1135)"의  
정속주행 차대 동력계 시험을 2022년 7월 1일부터 적용한다.

부 칙(산업통상자원부고시 제2021-24호, 2021. 1. 29)  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(산업통상자원부고시 제2021-45호, 2021. 3. 25)  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(산업통상자원부고시 제2021-81호, 2021. 5. 3)  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(산업통상자원부고시 제2021-103호, 2021. 6. 14)  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(산업통상자원부고시 제2021-119호, 2021. 7. 1)  
제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(초소형 전기화물에 대한 특례) 고시 별표1의 개정규정에도 불구하고  
전기자동차의 기준 중 초소형 전기화물에 대해서는 2022년 12월 31일 까  
지는 "4km/kWh 이상"을 "3.5km/kWh 이상"으로 한다.

부 칙(산업통상자원부고시 제2021-125호, 2021. 7. 9)  
제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날로부터 시행한다. 다만 제6조 제2항과  
제3항의 개정규정은 2021년 8월 5일부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2021-143호, 2021. 8. 12.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2021-160호, 2021. 9. 29.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2021-201호, 2021. 11. 26.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-6호, 2022. 1. 10.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-23호, 2022. 1. 27.>

이 규정은 2022년 1월 28일부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-43호, 2022. 3. 7.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-57호, 2022. 3. 29.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-65호, 2022. 4. 14.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-85호, 2022. 5. 12.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-96호, 2022. 5. 27.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-114호, 2022. 7. 1.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-123호, 2022. 7. 20.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-136호, 2022. 8. 22.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-156호, 2022. 9. 16.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-170호, 2022. 10. 19.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2022-197호, 2022. 12. 5.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-9호, 2023. 1. 6.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-27호, 2023. 2. 16.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-41호, 2023. 3. 13.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-55호, 2023. 4. 10.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-93호, 2023. 5. 11.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-99호, 2023. 5. 30.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-132호, 2023. 6. 27.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-149호, 2023. 7. 17.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-166호, 2023. 8. 16.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-192호, 2023. 9. 27.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-203호, 2023. 10. 31.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-225호, 2023. 11. 30.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2023-238호, 2023. 12. 22.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2024-18호, 2024. 1. 29.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2024-040호, 2024. 3. 5.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2024-048호, 2024. 3. 22.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2024-077호, 2024. 4. 30.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2024-101호, 2024. 6. 17.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.



부칙 <산업통상자원부고시 제2024-124호, 2024. 7. 15.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2024-134호, 2024. 8. 9.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2024-149호, 2024. 9. 13.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2024-163호, 2024. 10. 17.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2024-182호, 2024. 11. 22.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2024-201호, 2024. 12. 20.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-007호, 2025. 1. 24.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-023호, 2025. 2. 25.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-035호, 2025. 3. 13.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-041호, 2025. 3. 25.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-53호, 2025. 4. 14.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-63호, 2025. 5. 2.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-86호, 2025. 6. 4.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-101호, 2025. 6. 27.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-123호, 2025. 7. 18.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-132호, 2025. 8. 4.>  
제1조(시행일) ① 이 규정은 고시한 날로부터 시행한다. 다만, 제6조제2항  
및 제3항의 개정규정은 이 규정을 고시한 날로부터 6개월이 경과한 날  
부터 시행하고, 별표 1의 개정규정은 2026년 1월 1일부터 시행한다.  
② 제1항에도 불구하고, 「자동차등록령」 별지 제1호 서식 자동차등록원  
부의 최초등록일이 이 규정을 고시한 날 이전인 자동차는 이 규정을 고  
시한 날로부터 6개월간 한시적으로 종전 규정을 적용한다.

제2조(경과조치) 종전 규정의 제3조 및 제4조제3항의 기준을 만족하는 전  
기자동차는 2025년 12월 31일까지만 환경친화적 자동차의 요건을 충족  
한 것으로 보며, 2026년 1월 1일 이후 개정된 기준을 충족시키지 못하는  
자동차는 제4조제4항 및 제5항에서 제외한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-153호, 2025. 8. 28.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상자원부고시 제2025-176호, 2025. 9. 30.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2025-012호, 2025. 10. 31.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2025-026호, 2025. 12. 4.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2025-039호, 2025. 12. 29.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2026-005호, 2026. 1. 22.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2026-009호, 2026. 2. 5.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2026-011호, 2026. 2. 6.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2026-019호, 2026. 3. 4.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2026-032호, 2026. 4. 13.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2026-044호, 2026. 5. 14.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2026-069호, 2026. 6. 19.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2026-083호, 2026. 7. 7.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <산업통상부고시 제2026-103호, 2026. 8. 24.>  
이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

【별표 1】 에너지소비효율의 기준(제3조 관련)

1. 일반 하이브리드자동차의 기준

| 구 분 | 에너지소비효율 기준(km/L) |      |      |
|-----|------------------|------|------|
|     | 휘발유              | 경유   | LPG  |
| 경형  | 19.4             | 24.0 | 15.5 |
| 소형  | 17.0             | 21.6 | 13.8 |
| 중형  | 14.3             | 18.8 | 12.1 |
| 대형  | 13.8             | 16.0 | 9.7  |

- \* 일반 하이브리드자동차의 에너지소비효율은 "자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정"에 따른 복합에너지소비효율을 말한다.
- \*\* 경형·소형·중형·대형의 구분은 자동차관리법시행규칙 [별표1]의 규모별 세부기준을 적용한다.

2. 플러그인 하이브리드자동차의 기준

| 에너지소비효율 기준(km/L) |
|------------------|
| 18.0             |

- \* 플러그인 하이브리드자동차의 에너지소비효율은 "자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정"에 따른 복합에너지소비효율을 말하며, 이 경우도심주행 및 고속도로주행 각각의 에너지소비효율은 CD모드와 CS모드의 에너지소비효율을 조화평균하여 산정한다.

3. 전기자동차의 기준

| 구분                      | 승용자동차       |           |           | 승합/화물자동차  |           |                     | 전기버스<br>(중·대형 승합자동차) |            |            |            |            |            |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                         | 초소·<br>경·소형 | 중형        | 대형        | 초소형       | 경·소형      | 중·대형<br>(화물만<br>해당) | 일반                   |            |            |            |            | 2층/<br>굴절  |
|                         |             |           |           |           |           |                     | (가)                  | (나)        | (다)        | (라)        | (마)        |            |
| 에너지<br>소비효율<br>(km/kWh) | 5.0<br>이상   | 4.2<br>이상 | 3.4<br>이상 | 4.0<br>이상 | 2.3<br>이상 | 1.0<br>이상           | 2.57<br>이상           | 1.59<br>이상 | 1.11<br>이상 | 1.08<br>이상 | 1.06<br>이상 | 0.75<br>이상 |

- \* 승용자동차 및 승합/화물자동차의 구분은 자동차관리법시행규칙 [별표1]의 규모별 세부 기준 중 배기량 기준을 제외한 길이·너비·높이 기준만 적용

한다. 이 중 승용자동차 중·대형의 대형 구분은 축간거리 3,050 mm 이상으로 구분한다.

\*\* 일반 전기버스의 중형/대형 구분은 자동차관리법시행규칙 [별표1] 승합자동차의 규모별 세부 기준 중 승차정원을 제외한 길이·너비·높이 기준만 적용한다.

\*\*\* 일반 전기버스의 구분은 (가) : 중형급 길이 7 m 미만, (나) : 중형급 길이 7 m 이상 ~ 8 m 이하, (다) : 중형급 길이 8 m 초과, (라) 대형급 길이 9 m 미만, (마) : 대형급 길이 9 m 이상으로 구분한다.

\*\*\*\* 전기자동차의 에너지소비효율은 "자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정"에 따른 복합에너지소비효율을 말한다. 다만, 전기버스 중 해당 규정의 적용대상이 아닌 경우에는 [별표3] "일반 전기버스의 에너지소비효율 측정 시험방법"에 따른 에너지소비효율을 말한다.

\*\*\*\*\* 2층전기버스, 굴절전기버스는 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제2조에 따른 2층 대형승합자동차, 굴절버스에 각각 해당해야 한다.

#### 4. 수소전기자동차의 기준

| 구분                     | 승용<br>자동차 | 승합자동차   |                      | 화물자동차   |         |
|------------------------|-----------|---------|----------------------|---------|---------|
|                        |           | 경·소형    | 중·대형<br>(수소<br>전기버스) | 경·소형    | 중·대형    |
| 에너지<br>소비효율<br>(km/kg) | 75.0 이상   | 75.0 이상 | 20.0 이상              | 75.0 이상 | 12.0 이상 |

\* 경형·소형·중형·대형의 구분은 자동차관리법시행규칙 [별표1]의 규모별 세부 기준중 배기량 기준을 제외한 길이·너비·높이 기준만 적용한다.

\*\* 수소전기자동차의 에너지소비효율은 "자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정"에 따른 복합에너지소비효율을 말한다. 다만, 수소전기버스 중 해당 규정의 적용대상이 아닌 경우에는 [별표6] "수소전기버스의 에너지소비효율 측정 시험방법"에 따른 에너지소비효율을 말한다.

\*\*\* 수소전기 중·대형 화물/특수자동차의 에너지소비효율 시험을 위한 주행 거리, 속도, 자동차의 상태, 도로 및 기기는 한국산업표준 "전기 자동차 에너지 소비율 및 일 충전 주행 거리 시험 방법(KS R 1135)"에 따르며, 수소

연료소모량 측정방법은 "자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험방법 등에 관한 고시"의 [별표 5]에 따른다. 다만, 중·대형 화물자동차 및 특수자동차의 에너지소비효율 시험차량 중량은 다음 각 호와 기준을 적용한다.

가. 일반형 · 덤프형 화물자동차 :  $(\text{차량중량} + \text{차량총중량}) / 2$

나. 일반형 · 덤프형을 제외한 화물자동차1) 및 특수자동차2) : 차량총중량

1) 벤형, 특수용도형 화물자동차

2) 견인형, 구난형, 특수용도형 특수자동차

\*\*\*\* 특수자동차가 기존에 등재된 화물자동차와 세부동일 차량으로 인정받기 위해서는 이에 대한 증빙이 가능한 서류를 제출해야하며, 이 특수자동차의 시험중량은 기존에 등재된 화물자동차의 차량총중량으로 적용한다.

【별표 2】 충전구역의 표시(제9조 관련)



1. 충전구역의 규격은 주차장법 시행규칙 제3조제1항의 일반형 주차단위 구획을 준용하고 색상은 녹색 바탕에 흰색 실선 및 문자로 한다.
2. 제1호에도 불구하고 해당 표시기준에 따라 설치하기에 부적합한 경우 색상 혹은 문자를 달리하여 표시할 수 있다.
3. 충전구역에는 안내표지를 설치할 수 있다. 안내표지는 식별하기 쉬운 장소에 부착하거나 표지판으로 설치하되, 차량 및 보행자의 통행을 방해하지 않아야 한다. 이 경우 안내표지의 규격·색상·기호와 안내표지에 기재될 내용은 다음과 같다.
  - (1) 안내표지의 규격은 가로 0.7미터 이상, 세로 0.6미터 이상으로 하고, 지면으로부터의 높이는 1.5미터 이상으로 한다.
  - (2) 안내표지의 색상은 녹색 바탕에 흰색 문자로 한다.
  - (3) 안내표지의 기호는 KS S ISO 7001(그래픽 심볼 - 공공 안내 심볼)의 PI TF 014 및 PI TF 044를 사용한다.
  - (4) 안내표지에 기재될 내용은 다음과 같다.



## 환경친화적 자동차 충전구역



- 이 주차구역은 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제11조의2제7항에 따라 설치된 환경친화적 자동차 충전구역입니다.
- 이 주차구역에는 최대출력값이 00킬로와트인 급속(완속) 충전 시설이 설치되어 있습니다.
- 이 주차구역에 전기자동차 또는 플러그인 하이브리드자동차 이외의 자동차가 주차하거나, 충전을 방해하는 행위를 할 경우 동법 제16조에 따라 과태료 부과대상이 됩니다.

## 【별표 3】 일반 전기버스의 에너지소비효율 측정 시험방법

### 1. 적용범위

이 시험방법은 "자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정"의 적용 대상이 아닌 전기 중·대형 승합자동차(전기버스)의 정속주행 에너지소비효율을 측정하기 위한 절차에 대하여 규정한다.

### 2. 인용표준 및 고시

다음에 나타내는 표준 및 고시는 이 규격에 인용됨으로써, 본 시험방법의 일부를 구성한다. 이러한 인용표준 및 고시는 그 최신판을 적용하며, 본 시험방법에 명시되어 있지 않은 사항은 인용표준 및 고시를 참고한다.

#### 1) KS R 1135 전기 자동차 에너지 소비율 및 일 충전 주행 거리 시험 방법

(1) 시험 전 요구 조건

(2) 정속 주행시 에너지 소비율 시험 방법

#### 2) 「자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험방법 등에 관한 고시」

(1) [별표 3] 전기자동차의 에너지소비효율 및 연료소비율 측정방법

(2) [별표 8] 주행저항 시험방법

### 3. 측정시스템 구성 및 시험조건

#### 3-1. 측정장비

시험 차량의 에너지소비효율을 측정하기 위한 장치는 다음과 같이 차대동력계 및 기타 부속 시험장비로 구성된다.

##### 1) 차대동력계

(1) 동력계의 롤 직경은 183 cm(72 inch)이어야 한다. 전체 도로부하의 재현성이 같고 산업통상부장관이 더 좋다고 인정하면 다른 직경의 롤을 가진 동력계도 사용할 수 있다.

##### 2) 기타 부속 시험장비

(1) 차대동력계로 시험 차량의 에너지소비효율을 측정하기 위한 기타 부속 시험장비는 시험기관에서 보유·관리하고 있는 시험장비로 측정한다. 단, 충전기의 경우, 필요에 의해 시험기관이 제작자 또는 시험의뢰자(이하 제작자라고 한다.)에게 제공을 요청할 수 있으며, 해당 충전기는 KC

인증과 형식승인 요건을 충족하여야 한다.

### 3-2. 시험조건

- 1) 차대동력계 정속주행 시험을 위하여 제작자는 시험 차량의 주행저항 계수, 공차중량 및 차량총중량 등의 제원을 제출해야 한다. 정확한 시험을 위해 추가 제원이 필요할 경우 시험기관은 제작자에게 추가 제원을 요청할 수 있다.
- 2) 차대동력계 정속주행 시험을 위한 주행저항 재현을 위하여 시험 차량은 기어 중립 상태에서 회생제동 또는 기전력이 발생하지 않도록 동력 구간과 차단되어야 하며, 이는 제작자가 준비하여 시험기관에 전달해야 한다.
- 3) 제작자는 차대동력계 시험 시 시험 차량의 배터리에서 모터 사이의 구간에 직류이동전류 및 전압, 전력량을 측정할 수 있도록 사전에 준비하여 시험기관에 전달한다.
- 4) 시험차량의 시험중량은 다음 식과 같이 설정한다.

$$\text{시험중량}(kg) = \frac{\text{공차중량}(kg) + \text{차량총중량}(kg)}{2}$$

- 5) 시험자동차는 시험장비 이외의 별도 장비가 부착될 수 없으며, 시험 중에는 기계적, 전자적, 전기적, 소프트웨어 등 변경이 없어야 한다.
- 6) 회생제동 기능이 포함된 차량의 경우 주행 시험시 차량의 기본 설정된 방법으로 회생제동 시스템을 구동시켜야 한다. 단, 제작자의 요청 등이 있을 경우 제작자가 추천하는 적합한 회생제동 방법을 적용할 수 있다.

## 4. 정속주행 에너지소비효율 시험방법 및 절차

### 4-1. 시험준비

- 1) 시험차량에 대한 주행저항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결과를 제출해야 한다.
  - (1) 「국가표준기본법」 제23조에 따라 시험·검사기관으로 인정받은 기관 또는 단체에서 제출한 결과
  - (2) 제5조의2 1항에 따른 전기버스 시험기관에서 주행저항 시험을 입회하거나 직접 평가한 결과. 이 때 전기버스 시험기관은 [별지 제3호서식]에 따른 시험 성적서를 공단에게 제출하여야 한다.
  - (3) 그 밖에 산업통상부장관이 인정하는 기관에서 제출한 결과

2) 주행저항 측정을 위한 시험 및 주행저항 값의 차대동력계 재현 시 사용하는 관성중량은 본 시험방법에 명시된 시험중량을 사용하며, 주행저항 측정 시험 시 아래와 같은 사항을 기록, 측정해야 한다.

- 시험차량 사양(모델명, 차대번호, 공차중량, 차량총중량, 전면투영면적 등), 시험기간·시간·장소, 시험기관, 시험방법 개요, 시험결과(시험 전·후 주행거리, 시험 전·후 기온, 시험 전·후 풍속, 시험 전·후 풍향, Raw Data 등)

#### 4-2. 시험방법

- 1) 정속주행 에너지소비효율 시험은 주행주기에 따라 운전하며, 주행주기는 [표]와 같으며, 주행주기를 따라 운전할 때 규정된 시간에 있어서 속도의 허용은 [그림]과 같다.
- 2) 시험기관은 시험 대상 차량의 1회충전 주행거리 조건 충족 확인이 필요한 경우 1)의 과정을 반복하여 시험할 수 있다.

#### 4-3. 에너지소비효율 산정방법

- 1) 시험 차량의 에너지소비효율

$$\text{에너지소비효율}(km/kWh) = \frac{\text{주행거리}(km)}{\text{주행시 소모된 전기에너지의 교류전류 충전량}(kWh)} \times 0.8$$

- 2) 주행거리와 주행 시 소모된 전기에너지의 교류전류 충전량은 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 측정하고, 에너지소비효율은 셋째 자리에서 절사하여 둘째 자리까지 계산한다.

### 5. 측정항목

#### 5-1. 필수 측정항목

- 1) 시험 차량의 차대동력계 에너지소비효율 측정 시 기록해야 하는 사항은 인용표준에 명기된 사항을 따른다.
- 2) KS R 1135의 계측 기록 항목 중 선택 사항에 대해서도 필수 계측 기록 항목으로 측정한다.

#### 5-2. 시험성적서 기재항목

- 1) 시험기관은 시험성적서를 발급할 때 다음 각 호에 해당하는 사항을 반드시 포함하여야 한다.
  - (1) 신청자 : 기관명, 주소, 신청일자 등
  - (2) 시험차량 : 모델명, 차대번호, 생산공장, 제조년월 등
  - (3) 시험기간

(4) 시험장소

(5) 시험방법

(6) 시험결과 : 시험항목, 단위, 주행거리, 교류전류 충전량, 에너지소비효율 등

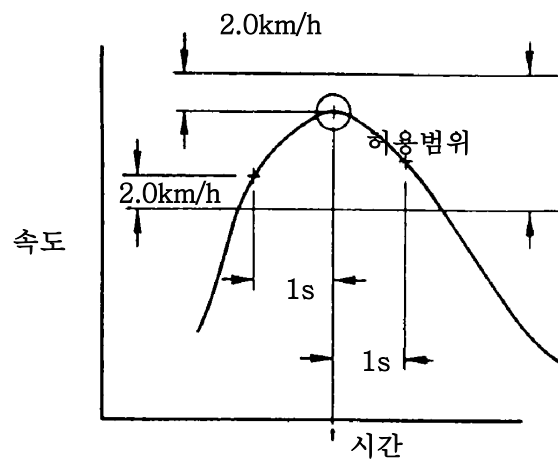
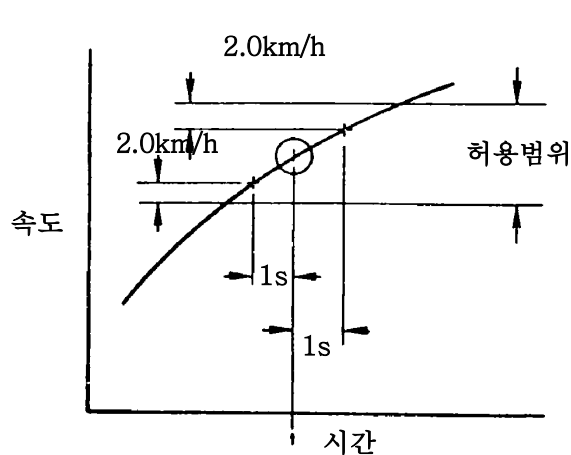
(7) 시험 관련 담당자 확인 : 서명 및 직인 등

[표] 정속주행 모드의 주행시험 계획

| Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1             | 0               | 165           | 72.96           | 329           | 72.96           | 493           | 72.96           | 658           | 72.96           | 823           | 72.96           | 988           | 72.96           |
| 2             | 0               | 166           | 72.96           | 330           | 72.96           | 494           | 72.96           | 659           | 72.96           | 824           | 72.96           | 989           | 72.96           |
| 3             | 0               | 167           | 72.96           | 331           | 72.96           | 495           | 72.96           | 660           | 72.96           | 825           | 72.96           | 990           | 72.96           |
| 4             | 0               | 168           | 72.96           | 332           | 72.96           | 496           | 72.96           | 661           | 72.96           | 826           | 72.96           | 991           | 72.96           |
| 5             | 0               | 169           | 72.96           | 333           | 72.96           | 497           | 72.96           | 662           | 72.96           | 827           | 72.96           | 992           | 72.96           |
| 6             | 0               | 170           | 72.96           | 334           | 72.96           | 498           | 72.96           | 663           | 72.96           | 828           | 72.96           | 993           | 72.96           |
| 7             | 0               | 171           | 72.96           | 335           | 72.96           | 499           | 72.96           | 664           | 72.96           | 829           | 72.96           | 994           | 72.96           |
| 8             | 0               | 172           | 72.96           | 336           | 72.96           | 500           | 72.96           | 665           | 72.96           | 830           | 72.96           | 995           | 72.96           |
| 9             | 0               | 173           | 72.96           | 337           | 72.96           | 501           | 72.96           | 666           | 72.96           | 831           | 72.96           | 996           | 72.96           |
| 10            | 0               | 174           | 72.96           | 338           | 72.96           | 502           | 72.96           | 667           | 72.96           | 832           | 72.96           | 997           | 72.96           |
| 11            | 2.43            | 175           | 72.96           | 339           | 72.96           | 503           | 72.96           | 668           | 72.96           | 833           | 72.96           | 998           | 72.96           |
| 12            | 4.86            | 176           | 72.96           | 340           | 72.96           | 504           | 72.96           | 669           | 72.96           | 834           | 72.96           | 999           | 72.96           |
| 13            | 7.3             | 177           | 72.96           | 341           | 72.96           | 505           | 72.96           | 670           | 72.96           | 835           | 72.96           | 1000          | 72.96           |
| 14            | 9.73            | 178           | 72.96           | 342           | 72.96           | 506           | 72.96           | 671           | 72.96           | 836           | 72.96           | 1001          | 72.96           |
| 15            | 12.16           | 179           | 72.96           | 343           | 72.96           | 507           | 72.96           | 672           | 72.96           | 837           | 72.96           | 1002          | 72.96           |
| 16            | 14.59           | 180           | 72.96           | 344           | 72.96           | 508           | 72.96           | 673           | 72.96           | 838           | 72.96           | 1003          | 72.96           |
| 17            | 17.02           | 181           | 72.96           | 345           | 72.96           | 509           | 72.96           | 674           | 72.96           | 839           | 72.96           | 1004          | 72.96           |
| 18            | 19.46           | 182           | 72.96           | 346           | 72.96           | 510           | 72.96           | 675           | 72.96           | 840           | 72.96           | 1005          | 72.96           |
| 19            | 21.89           | 183           | 72.96           | 347           | 72.96           | 511           | 72.96           | 676           | 72.96           | 841           | 72.96           | 1006          | 72.96           |
| 20            | 24.32           | 184           | 72.96           | 348           | 72.96           | 512           | 72.96           | 677           | 72.96           | 842           | 72.96           | 1007          | 72.96           |
| 21            | 26.75           | 185           | 72.96           | 349           | 72.96           | 513           | 72.96           | 678           | 72.96           | 843           | 72.96           | 1008          | 72.96           |
| 22            | 29.18           | 186           | 72.96           | 350           | 72.96           | 514           | 72.96           | 679           | 72.96           | 844           | 72.96           | 1009          | 72.96           |
| 23            | 31.62           | 187           | 72.96           | 351           | 72.96           | 515           | 72.96           | 680           | 72.96           | 845           | 72.96           | 1010          | 72.96           |
| 24            | 34.05           | 188           | 72.96           | 352           | 72.96           | 516           | 72.96           | 681           | 72.96           | 846           | 72.96           | 1011          | 72.96           |
| 25            | 36.48           | 189           | 72.96           | 353           | 72.96           | 517           | 72.96           | 682           | 72.96           | 847           | 72.96           | 1012          | 72.96           |
| 26            | 38.91           | 190           | 72.96           | 354           | 72.96           | 518           | 72.96           | 683           | 72.96           | 848           | 72.96           | 1013          | 72.96           |
| 27            | 41.34           | 191           | 72.96           | 355           | 72.96           | 519           | 72.96           | 684           | 72.96           | 849           | 72.96           | 1014          | 72.96           |
| 28            | 43.78           | 192           | 72.96           | 356           | 72.96           | 520           | 72.96           | 685           | 72.96           | 850           | 72.96           | 1015          | 72.96           |
| 29            | 46.21           | 193           | 72.96           | 357           | 72.96           | 521           | 72.96           | 686           | 72.96           | 851           | 72.96           | 1016          | 72.96           |
| 30            | 48.64           | 194           | 72.96           | 358           | 72.96           | 522           | 72.96           | 687           | 72.96           | 852           | 72.96           | 1017          | 72.96           |
| 31            | 51.07           | 195           | 72.96           | 359           | 72.96           | 523           | 72.96           | 688           | 72.96           | 853           | 72.96           | 1018          | 72.96           |
| 32            | 53.5            | 196           | 72.96           | 360           | 72.96           | 524           | 72.96           | 689           | 72.96           | 854           | 72.96           | 1019          | 72.96           |
| 33            | 55.94           | 197           | 72.96           | 361           | 72.96           | 525           | 72.96           | 690           | 72.96           | 855           | 72.96           | 1020          | 72.96           |
| 34            | 58.37           | 198           | 72.96           | 362           | 72.96           | 526           | 72.96           | 691           | 72.96           | 856           | 72.96           | 1021          | 72.96           |
| 35            | 60.8            | 199           | 72.96           | 363           | 72.96           | 527           | 72.96           | 692           | 72.96           | 857           | 72.96           | 1022          | 72.96           |
| 36            | 63.23           | 200           | 72.96           | 364           | 72.96           | 528           | 72.96           | 693           | 72.96           | 858           | 72.96           | 1023          | 72.96           |
| 37            | 65.66           | 201           | 72.96           | 365           | 72.96           | 529           | 72.96           | 694           | 72.96           | 859           | 72.96           | 1024          | 72.96           |
| 38            | 68.1            | 202           | 72.96           | 366           | 72.96           | 530           | 72.96           | 695           | 72.96           | 860           | 72.96           | 1025          | 72.96           |
| 39            | 70.53           | 203           | 72.96           | 367           | 72.96           | 531           | 72.96           | 696           | 72.96           | 861           | 72.96           | 1026          | 72.96           |
| 40            | 72.96           | 204           | 72.96           | 368           | 72.96           | 532           | 72.96           | 697           | 72.96           | 862           | 72.96           | 1027          | 72.96           |
| 41            | 72.96           | 205           | 72.96           | 369           | 72.96           | 533           | 72.96           | 698           | 72.96           | 863           | 72.96           | 1028          | 72.96           |
| 42            | 72.96           | 206           | 72.96           | 370           | 72.96           | 534           | 72.96           | 699           | 72.96           | 864           | 72.96           | 1029          | 72.96           |
| 43            | 72.96           | 207           | 72.96           | 371           | 72.96           | 535           | 72.96           | 700           | 72.96           | 865           | 72.96           | 1030          | 72.96           |
| 44            | 72.96           | 208           | 72.96           | 372           | 72.96           | 536           | 72.96           | 701           | 72.96           | 866           | 72.96           | 1031          | 72.96           |
| 45            | 72.96           | 209           | 72.96           | 373           | 72.96           | 537           | 72.96           | 702           | 72.96           | 867           | 72.96           | 1032          | 72.96           |
| 46            | 72.96           | 210           | 72.96           | 374           | 72.96           | 538           | 72.96           | 703           | 72.96           | 868           | 72.96           | 1033          | 72.96           |
| 47            | 72.96           | 211           | 72.96           | 375           | 72.96           | 539           | 70.53           | 704           | 72.96           | 869           | 72.96           | 1034          | 72.96           |
| 48            | 72.96           | 212           | 72.96           | 376           | 72.96           | 540           | 68.1            | 705           | 72.96           | 870           | 72.96           | 1035          | 72.96           |
| 49            | 72.96           | 213           | 72.96           | 377           | 72.96           | 541           | 65.66           | 706           | 72.96           | 871           | 72.96           | 1036          | 72.96           |
| 50            | 72.96           | 214           | 72.96           | 378           | 72.96           | 542           | 63.23           | 707           | 72.96           | 872           | 72.96           | 1037          | 72.96           |
| 51            | 72.96           | 215           | 72.96           | 379           | 72.96           | 543           | 60.8            | 708           | 72.96           | 873           | 72.96           | 1038          | 72.96           |
| 52            | 72.96           | 216           | 72.96           | 380           | 72.96           | 544           | 58.37           | 709           | 72.96           | 874           | 72.96           | 1039          | 72.96           |
| 53            | 72.96           | 217           | 72.96           | 381           | 72.96           | 545           | 55.94           | 710           | 72.96           | 875           | 72.96           | 1040          | 72.96           |
| 54            | 72.96           | 218           | 72.96           | 382           | 72.96           | 546           | 53.5            | 711           | 72.96           | 876           | 72.96           | 1041          | 72.96           |
| 55            | 72.96           | 219           | 72.96           | 383           | 72.96           | 547           | 51.07           | 712           | 72.96           | 877           | 72.96           | 1042          | 72.96           |
| 56            | 72.96           | 220           | 72.96           | 384           | 72.96           | 548           | 48.64           | 713           | 72.96           | 878           | 72.96           | 1043          | 72.96           |
| 57            | 72.96           | 221           | 72.96           | 385           | 72.96           | 549           | 46.21           | 714           | 72.96           | 879           | 72.96           | 1044          | 72.96           |
| 58            | 72.96           | 222           | 72.96           | 386           | 72.96           | 550           | 43.78           | 715           | 72.96           | 880           | 72.96           | 1045          | 72.96           |
| 59            | 72.96           | 223           | 72.96           | 387           | 72.96           | 551           | 41.34           | 716           | 72.96           | 881           | 72.96           | 1046          | 72.96           |
| 60            | 72.96           | 224           | 72.96           | 388           | 72.96           | 552           | 38.91           | 717           | 72.96           | 882           | 72.96           | 1047          | 72.96           |
| 61            | 72.96           | 225           | 72.96           | 389           | 72.96           | 553           | 36.48           | 718           | 72.96           | 883           | 72.96           | 1048          | 72.96           |

| Time  | Speed  | Time  | Speed  | Time  | Speed  | Time  | Speed  | Time  | Speed  | Time  | Speed  | Time  | Speed  |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) |
| 62    | 72.96  | 226   | 72.96  | 390   | 72.96  | 554   | 34.05  | 719   | 72.96  | 884   | 72.96  | 1049  | 72.96  |
| 63    | 72.96  | 227   | 72.96  | 391   | 72.96  | 555   | 31.62  | 720   | 72.96  | 885   | 72.96  | 1050  | 72.96  |
| 64    | 72.96  | 228   | 72.96  | 392   | 72.96  | 556   | 29.18  | 721   | 72.96  | 886   | 72.96  | 1051  | 72.96  |
| 65    | 72.96  | 229   | 72.96  | 393   | 72.96  | 557   | 26.75  | 722   | 72.96  | 887   | 72.96  | 1052  | 72.96  |
| 66    | 72.96  | 230   | 72.96  | 394   | 72.96  | 558   | 24.32  | 723   | 72.96  | 888   | 72.96  | 1053  | 72.96  |
| 67    | 72.96  | 231   | 72.96  | 395   | 72.96  | 559   | 21.89  | 724   | 72.96  | 889   | 72.96  | 1054  | 72.96  |
| 68    | 72.96  | 232   | 72.96  | 396   | 72.96  | 560   | 19.46  | 725   | 72.96  | 890   | 72.96  | 1055  | 72.96  |
| 69    | 72.96  | 233   | 72.96  | 397   | 72.96  | 561   | 17.02  | 726   | 72.96  | 891   | 72.96  | 1056  | 72.96  |
| 70    | 72.96  | 234   | 72.96  | 398   | 72.96  | 562   | 14.59  | 727   | 72.96  | 892   | 72.96  | 1057  | 72.96  |
| 71    | 72.96  | 235   | 72.96  | 399   | 72.96  | 563   | 12.16  | 728   | 72.96  | 893   | 72.96  | 1058  | 72.96  |
| 72    | 72.96  | 236   | 72.96  | 400   | 72.96  | 564   | 9.73   | 729   | 72.96  | 894   | 72.96  | 1059  | 72.96  |
| 73    | 72.96  | 237   | 72.96  | 401   | 72.96  | 565   | 7.3    | 730   | 72.96  | 895   | 72.96  | 1060  | 72.96  |
| 74    | 72.96  | 238   | 72.96  | 402   | 72.96  | 566   | 4.86   | 731   | 72.96  | 896   | 72.96  | 1061  | 72.96  |
| 75    | 72.96  | 239   | 72.96  | 403   | 72.96  | 567   | 2.43   | 732   | 72.96  | 897   | 72.96  | 1062  | 72.96  |
| 76    | 72.96  | 240   | 72.96  | 404   | 72.96  | 568   | 0      | 733   | 72.96  | 898   | 72.96  | 1063  | 72.96  |
| 77    | 72.96  | 241   | 72.96  | 405   | 72.96  | 569   | 0      | 734   | 72.96  | 899   | 72.96  | 1064  | 72.96  |
| 78    | 72.96  | 242   | 72.96  | 406   | 72.96  | 570   | 0      | 735   | 72.96  | 900   | 72.96  | 1065  | 72.96  |
| 79    | 72.96  | 243   | 72.96  | 407   | 72.96  | 571   | 0      | 736   | 72.96  | 901   | 72.96  | 1066  | 72.96  |
| 80    | 72.96  | 244   | 72.96  | 408   | 72.96  | 572   | 0      | 737   | 72.96  | 902   | 72.96  | 1067  | 72.96  |
| 81    | 72.96  | 245   | 72.96  | 409   | 72.96  | 573   | 0      | 738   | 72.96  | 903   | 72.96  | 1068  | 72.96  |
| 82    | 72.96  | 246   | 72.96  | 410   | 72.96  | 574   | 0      | 739   | 72.96  | 904   | 72.96  | 1069  | 72.96  |
| 83    | 72.96  | 247   | 72.96  | 411   | 72.96  | 575   | 0      | 740   | 72.96  | 905   | 72.96  | 1070  | 72.96  |
| 84    | 72.96  | 248   | 72.96  | 412   | 72.96  | 576   | 0      | 741   | 72.96  | 906   | 72.96  | 1071  | 72.96  |
| 85    | 72.96  | 249   | 72.96  | 413   | 72.96  | 577   | 0      | 742   | 72.96  | 907   | 72.96  | 1072  | 72.96  |
| 86    | 72.96  | 250   | 72.96  | 414   | 72.96  | 578   | 0      | 743   | 72.96  | 908   | 72.96  | 1073  | 72.96  |
| 87    | 72.96  | 251   | 72.96  | 415   | 72.96  | 579   | 0      | 744   | 72.96  | 909   | 72.96  | 1074  | 72.96  |
| 88    | 72.96  | 252   | 72.96  | 416   | 72.96  | 580   | 0      | 745   | 72.96  | 910   | 72.96  | 1075  | 72.96  |
| 89    | 72.96  | 253   | 72.96  | 417   | 72.96  | 581   | 0      | 746   | 72.96  | 911   | 72.96  | 1076  | 72.96  |
| 90    | 72.96  | 254   | 72.96  | 418   | 72.96  | 582   | 0      | 747   | 72.96  | 912   | 72.96  | 1077  | 72.96  |
| 91    | 72.96  | 255   | 72.96  | 419   | 72.96  | 583   | 0      | 748   | 72.96  | 913   | 72.96  | 1078  | 72.96  |
| 92    | 72.96  | 256   | 72.96  | 420   | 72.96  | 584   | 2.43   | 749   | 72.96  | 914   | 72.96  | 1079  | 72.96  |
| 93    | 72.96  | 257   | 72.96  | 421   | 72.96  | 585   | 4.86   | 750   | 72.96  | 915   | 72.96  | 1080  | 72.96  |
| 94    | 72.96  | 258   | 72.96  | 422   | 72.96  | 586   | 7.3    | 751   | 72.96  | 916   | 72.96  | 1081  | 72.96  |
| 95    | 72.96  | 259   | 72.96  | 423   | 72.96  | 587   | 9.73   | 752   | 72.96  | 917   | 72.96  | 1082  | 72.96  |
| 96    | 72.96  | 260   | 72.96  | 424   | 72.96  | 588   | 12.16  | 753   | 72.96  | 918   | 72.96  | 1083  | 72.96  |
| 97    | 72.96  | 261   | 72.96  | 425   | 72.96  | 589   | 14.59  | 754   | 72.96  | 919   | 72.96  | 1084  | 72.96  |
| 98    | 72.96  | 262   | 72.96  | 426   | 72.96  | 590   | 17.02  | 755   | 72.96  | 920   | 72.96  | 1085  | 72.96  |
| 99    | 72.96  | 263   | 72.96  | 427   | 72.96  | 591   | 19.46  | 756   | 72.96  | 921   | 72.96  | 1086  | 72.96  |
| 100   | 72.96  | 264   | 72.96  | 428   | 72.96  | 592   | 21.89  | 757   | 72.96  | 922   | 72.96  | 1087  | 72.96  |
| 101   | 72.96  | 265   | 72.96  | 429   | 72.96  | 593   | 24.32  | 758   | 72.96  | 923   | 72.96  | 1088  | 72.96  |
| 102   | 72.96  | 266   | 72.96  | 430   | 72.96  | 594   | 26.75  | 759   | 72.96  | 924   | 72.96  | 1089  | 72.96  |
| 103   | 72.96  | 267   | 72.96  | 431   | 72.96  | 595   | 29.18  | 760   | 72.96  | 925   | 72.96  | 1090  | 72.96  |
| 104   | 72.96  | 268   | 72.96  | 432   | 72.96  | 596   | 31.62  | 761   | 72.96  | 926   | 72.96  | 1091  | 72.96  |
| 105   | 72.96  | 269   | 72.96  | 433   | 72.96  | 597   | 34.05  | 762   | 72.96  | 927   | 72.96  | 1092  | 72.96  |
| 106   | 72.96  | 270   | 72.96  | 434   | 72.96  | 598   | 36.48  | 763   | 72.96  | 928   | 72.96  | 1093  | 72.96  |
| 107   | 72.96  | 271   | 72.96  | 435   | 72.96  | 599   | 38.91  | 764   | 72.96  | 929   | 72.96  | 1094  | 72.96  |
| 108   | 72.96  | 272   | 72.96  | 436   | 72.96  | 600   | 41.34  | 765   | 72.96  | 930   | 72.96  | 1095  | 72.96  |
| 109   | 72.96  | 273   | 72.96  | 437   | 72.96  | 601   | 43.78  | 766   | 72.96  | 931   | 72.96  | 1096  | 72.96  |
| 110   | 72.96  | 274   | 72.96  | 438   | 72.96  | 602   | 46.21  | 767   | 72.96  | 932   | 72.96  | 1097  | 72.96  |
| 111   | 72.96  | 275   | 72.96  | 439   | 72.96  | 603   | 48.64  | 768   | 72.96  | 933   | 72.96  | 1098  | 72.96  |
| 112   | 72.96  | 276   | 72.96  | 440   | 72.96  | 604   | 51.07  | 769   | 72.96  | 934   | 72.96  | 1099  | 72.96  |
| 113   | 72.96  | 277   | 72.96  | 441   | 72.96  | 605   | 53.5   | 770   | 72.96  | 935   | 72.96  | 1100  | 72.96  |
| 114   | 72.96  | 278   | 72.96  | 442   | 72.96  | 606   | 55.94  | 771   | 72.96  | 936   | 72.96  | 1101  | 72.96  |
| 115   | 72.96  | 279   | 72.96  | 443   | 72.96  | 607   | 58.37  | 772   | 72.96  | 937   | 72.96  | 1102  | 72.96  |
| 116   | 72.96  | 280   | 72.96  | 444   | 72.96  | 608   | 60.8   | 773   | 72.96  | 938   | 72.96  | 1103  | 72.96  |
| 117   | 72.96  | 281   | 72.96  | 445   | 72.96  | 609   | 63.23  | 774   | 72.96  | 939   | 72.96  | 1104  | 72.96  |
| 118   | 72.96  | 282   | 72.96  | 446   | 72.96  | 610   | 65.66  | 775   | 72.96  | 940   | 72.96  | 1105  | 72.96  |
| 119   | 72.96  | 283   | 72.96  | 447   | 72.96  | 611   | 68.1   | 776   | 72.96  | 941   | 72.96  | 1106  | 72.96  |
| 120   | 72.96  | 284   | 72.96  | 448   | 72.96  | 612   | 70.53  | 777   | 72.96  | 942   | 72.96  | 1107  | 72.96  |
| 121   | 72.96  | 285   | 72.96  | 449   | 72.96  | 613   | 72.96  | 778   | 72.96  | 943   | 72.96  | 1108  | 72.96  |
| 122   | 72.96  | 286   | 72.96  | 450   | 72.96  | 614   | 72.96  | 779   | 72.96  | 944   | 72.96  | 1109  | 72.96  |
| 123   | 72.96  | 287   | 72.96  | 451   | 72.96  | 615   | 72.96  | 780   | 72.96  | 945   | 72.96  | 1110  | 72.96  |
| 124   | 72.96  | 288   | 72.96  | 452   | 72.96  | 616   | 72.96  | 781   | 72.96  | 946   | 72.96  | 1111  | 72.96  |

| Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) | Time<br>(sec) | Speed<br>(km/h) |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 125           | 72.96           | 289           | 72.96           | 453           | 72.96           | 617           | 72.96           | 782           | 72.96           | 947           | 72.96           | 1112          | 70.53           |
| 126           | 72.96           | 290           | 72.96           | 454           | 72.96           | 618           | 72.96           | 783           | 72.96           | 948           | 72.96           | 1113          | 68.1            |
| 127           | 72.96           | 291           | 72.96           | 455           | 72.96           | 619           | 72.96           | 784           | 72.96           | 949           | 72.96           | 1114          | 65.66           |
| 128           | 72.96           | 292           | 72.96           | 456           | 72.96           | 620           | 72.96           | 785           | 72.96           | 950           | 72.96           | 1115          | 63.23           |
| 129           | 72.96           | 293           | 72.96           | 457           | 72.96           | 621           | 72.96           | 786           | 72.96           | 951           | 72.96           | 1116          | 60.8            |
| 130           | 72.96           | 294           | 72.96           | 458           | 72.96           | 622           | 72.96           | 787           | 72.96           | 952           | 72.96           | 1117          | 58.37           |
| 131           | 72.96           | 295           | 72.96           | 459           | 72.96           | 623           | 72.96           | 788           | 72.96           | 953           | 72.96           | 1118          | 55.94           |
| 132           | 72.96           | 296           | 72.96           | 460           | 72.96           | 624           | 72.96           | 789           | 72.96           | 954           | 72.96           | 1119          | 53.5            |
| 133           | 72.96           | 297           | 72.96           | 461           | 72.96           | 625           | 72.96           | 790           | 72.96           | 955           | 72.96           | 1120          | 51.07           |
| 134           | 72.96           | 298           | 72.96           | 462           | 72.96           | 626           | 72.96           | 791           | 72.96           | 956           | 72.96           | 1121          | 48.64           |
| 135           | 72.96           | 299           | 72.96           | 463           | 72.96           | 627           | 72.96           | 792           | 72.96           | 957           | 72.96           | 1122          | 46.21           |
| 136           | 72.96           | 300           | 72.96           | 464           | 72.96           | 628           | 72.96           | 793           | 72.96           | 958           | 72.96           | 1123          | 43.78           |
| 137           | 72.96           | 301           | 72.96           | 465           | 72.96           | 629           | 72.96           | 794           | 72.96           | 959           | 72.96           | 1124          | 41.34           |
| 138           | 72.96           | 302           | 72.96           | 466           | 72.96           | 630           | 72.96           | 795           | 72.96           | 960           | 72.96           | 1125          | 38.91           |
| 139           | 72.96           | 303           | 72.96           | 467           | 72.96           | 631           | 72.96           | 796           | 72.96           | 961           | 72.96           | 1126          | 36.48           |
| 140           | 72.96           | 304           | 72.96           | 468           | 72.96           | 632           | 72.96           | 797           | 72.96           | 962           | 72.96           | 1127          | 34.05           |
| 141           | 72.96           | 305           | 72.96           | 469           | 72.96           | 633           | 72.96           | 798           | 72.96           | 963           | 72.96           | 1128          | 31.62           |
| 142           | 72.96           | 306           | 72.96           | 470           | 72.96           | 634           | 72.96           | 799           | 72.96           | 964           | 72.96           | 1129          | 29.18           |
| 143           | 72.96           | 307           | 72.96           | 471           | 72.96           | 635           | 72.96           | 800           | 72.96           | 965           | 72.96           | 1130          | 26.75           |
| 144           | 72.96           | 308           | 72.96           | 472           | 72.96           | 636           | 72.96           | 801           | 72.96           | 966           | 72.96           | 1131          | 24.32           |
| 145           | 72.96           | 309           | 72.96           | 473           | 72.96           | 637           | 72.96           | 802           | 72.96           | 967           | 72.96           | 1132          | 21.89           |
| 146           | 72.96           | 310           | 72.96           | 474           | 72.96           | 638           | 72.96           | 803           | 72.96           | 968           | 72.96           | 1133          | 19.46           |
| 147           | 72.96           | 311           | 72.96           | 475           | 72.96           | 639           | 72.96           | 804           | 72.96           | 969           | 72.96           | 1134          | 17.02           |
| 148           | 72.96           | 312           | 72.96           | 476           | 72.96           | 640           | 72.96           | 805           | 72.96           | 970           | 72.96           | 1135          | 14.59           |
| 149           | 72.96           | 313           | 72.96           | 477           | 72.96           | 641           | 72.96           | 806           | 72.96           | 971           | 72.96           | 1136          | 12.16           |
| 150           | 72.96           | 314           | 72.96           | 478           | 72.96           | 642           | 72.96           | 807           | 72.96           | 972           | 72.96           | 1137          | 9.73            |
| 151           | 72.96           | 315           | 72.96           | 479           | 72.96           | 643           | 72.96           | 808           | 72.96           | 973           | 72.96           | 1138          | 7.3             |
| 152           | 72.96           | 316           | 72.96           | 480           | 72.96           | 644           | 72.96           | 809           | 72.96           | 974           | 72.96           | 1139          | 4.86            |
| 153           | 72.96           | 317           | 72.96           | 481           | 72.96           | 645           | 72.96           | 810           | 72.96           | 975           | 72.96           | 1140          | 2.43            |
| 154           | 72.96           | 318           | 72.96           | 482           | 72.96           | 646           | 72.96           | 811           | 72.96           | 976           | 72.96           | 1141          | 0               |
| 155           | 72.96           | 319           | 72.96           | 483           | 72.96           | 647           | 72.96           | 812           | 72.96           | 977           | 72.96           | 1142          | 0               |
| 156           | 72.96           | 320           | 72.96           | 484           | 72.96           | 648           | 72.96           | 813           | 72.96           | 978           | 72.96           | 1143          | 0               |
| 157           | 72.96           | 321           | 72.96           | 485           | 72.96           | 649           | 72.96           | 814           | 72.96           | 979           | 72.96           | 1144          | 0               |
| 158           | 72.96           | 322           | 72.96           | 486           | 72.96           | 650           | 72.96           | 815           | 72.96           | 980           | 72.96           | 1145          | 0               |
| 159           | 72.96           | 323           | 72.96           | 487           | 72.96           | 651           | 72.96           | 816           | 72.96           | 981           | 72.96           | 1146          | 0               |
| 160           | 72.96           | 324           | 72.96           | 488           | 72.96           | 652           | 72.96           | 817           | 72.96           | 982           | 72.96           | 1147          | 0               |
| 161           | 72.96           | 325           | 72.96           | 489           | 72.96           | 653           | 72.96           | 818           | 72.96           | 983           | 72.96           | 1148          | 0               |
| 162           | 72.96           | 326           | 72.96           | 490           | 72.96           | 654           | 72.96           | 819           | 72.96           | 984           | 72.96           | 1149          | 0               |
| 163           | 72.96           | 327           | 72.96           | 491           | 72.96           | 655           | 72.96           | 820           | 72.96           | 985           | 72.96           | 1150          | 0               |
| 164           | 72.96           | 328           | 72.96           | 492           | 72.96           | 656           | 72.96           | 821           | 72.96           | 986           | 72.96           |               |                 |



[그림] 운전체적, 허용범위



【별표 4】 이행강제금 산정기준

| 시설종류                                       | 위반사항                                            | 단위 | 산정기준금액                   |               | 비고 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------------------------|---------------|----|
| 전용주차구역<br>(영 제18조의12 제1항제1호)               | 전용주차구역을<br>설치하지 않거나<br>설치기준에 맞지<br>않게 설치한<br>경우 | 1개 | 전용주차구역<br>통상설치비용         | 90,000원       |    |
|                                            |                                                 | 1개 | 공영주차장의<br>월정기주차요금<br>하한액 | 조례에서<br>정하는 값 |    |
| 환경친화적<br>자동차<br>충전시설<br>(영 제18조의12 제1항제2호) | 충전시설을<br>설치하지 않거나<br>설치기준에 맞지<br>않게 설치한<br>경우   | 1개 | 충전시설<br>통상설치비용           | 500,000원      |    |

< 비고 >

1. 공영주차장의 월정기주차요금 하한액은 관할 시·도조례에서 정하는 노상·노외주차장 급지별 전일(全日)기준 월정기요금 중 가장 낮은 요금을 말하며, 전일기준 월정기요금이 없는 경우 주간과 야간 월정기요금을 합산한 값을 기준으로 한다.
2. 영 제18조의12제1항제1호 나목에 따른 위반기간은 개월 수 단위로 산정하며, 위반일수를 30일로 나눈 값을 기준으로 개월 수를 산정한다. 이 경우 소수점을 반올림한다.

**【별표 5】 환경친화적 자동차 등재 목록**

[별표 5] 환경친화적 자동차 등재 목록은 엑셀파일로 관리되므로 상단 메뉴 " 버튼을 이용하십시오.

## [별표 6] 수소전기버스의 에너지소비효율 측정 시험방법

### 1. 적용범위

이 시험방법은 "자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정"의 적용 대상이 아닌 수소전기 중·대형 승합자동차의 에너지소비효율을 측정하기 위한 절차에 대하여 규정한다.

### 2. 인용고시

다음에 나타내는 고시는 이 규격에 인용됨으로써, 본 시험방법의 일부를 구성한다. 이러한 인용고시는 그 최신판을 적용하며, 본 시험방법에 명시되어 있지 않은 사항은 인용고시를 참고한다.

1) 「자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험방법 등에 관한 고시」

(1) [별표 5] 수소전기자동차의 에너지소비효율 측정방법

(2) [별표 8] 주행저항 시험방법

### 3. 측정시스템 구성 및 시험조건

#### 3-1. 측정장비

시험 차량의 에너지소비효율을 측정하기 위한 장치는 다음과 같이 차대동력계 및 기타 부속 시험장비로 구성된다.

##### 1) 차대동력계

(1) 동력계의 롤 직경은 183 cm(72 inch)이어야 하며, 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」의 기준을 만족해야 한다. 전체 도로부하의 재현성이 같고 산업통상부장관이 더 좋다고 인정하면 다른 직경의 롤을 가진 동력계도 사용할 수 있다.

##### 2) 기타 부속 시험장비

(1) 차대동력계로 시험 차량의 에너지소비효율을 측정하기 위한 기타 부속 시험장비는 제5조의3에 따른 시험기관이 보유·관리하고 있는 시험장비로 측정한다. 기타 부속 시험장비는 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」 및 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 기준을 만족하여야 하며, 시험실 환경 조건은

상은 20~30 ℃를 유지해야 한다.

### 3-2. 시험조건

- 1) 차대동력계 주행시험을 위하여 제작자 또는 시험의뢰자(이하 제작자라고 한다)는 시험 차량의 주행저항 계수, 공차중량 및 차량총중량 등의 제원을 제출해야 한다. 정확한 시험을 위해 추가 제원이 필요할 경우 시험기관은 제작자에게 추가 제원을 요청할 수 있다.
- 2) 차대동력계 주행시험을 위한 주행저항 재현을 위하여 시험 차량은 기어 중립 상태에서 회생제동 또는 기전력이 발생하지 않도록 동력 구간과 차단되어야 하며, 이는 제작자가 준비하여 시험기관에 전달해야 한다.
- 3) 시험자동차는 시험장비 이외의 별도 장비가 부착될 수 없으며, 시험 중에는 기계적, 전자적, 전기적, 소프트웨어 등 변경이 없어야 한다.
- 4) 제작자는 차대동력계 시험 시 수소탱크 내부 온도 및 압력값과 시험 차량의 배터리에서 모터 사이의 구간에 직류이동전류 및 전압, 전력량을 측정할 수 있도록 사전에 준비하여 시험기관에 전달한다.
- 5) 회생제동 기능이 포함된 차량의 경우 주행 시험시 차량의 기본 설정된 방법으로 회생제동 시스템을 구동시켜야 한다. 단, 제작자의 요청 등이 있을 경우 제작자가 추천하는 적합한 회생제동 방법을 적용할 수 있다.
- 6) 수소탱크 내부의 온도, 압력 및 전류수지량(Ah)을 측정할 때 직접 측정이 가능한 측정 장비를 활용하며, 시험기관이 인정하는 경우에는 차량 CAN 통신에 의한 측정 데이터를 활용할 수 있다.
- 7) 시험 차량의 시험중량은 다음 식과 같이 설정한다.

$$\text{시험중량}(kg) = \frac{\text{공차중량}(kg) + \text{차량총중량}(kg)}{2}$$

## 4. 에너지소비효율 시험방법 및 절차

### 4-1. 시험준비

- 1) 시험차량에 대한 주행저항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결과를 제출해야 한다.
  - (1) 「국가표준기본법」 제23조에 따라 시험·검사기관으로 인정받은 기관 또는 단체에서 제출한 결과
  - (2) 제5조의2 1항에 따른 시험기관에서 주행저항 시험을 입회하거나 직접 평가한 결과. 이 때 시험기관은 [별지 제4호서식]에 따른 시험 성적서

를 공단에게 제출하여야 한다.

(3) 그 밖에 산업통상부장관이 인정하는 기관에서 제출한 결과

2) 주행저항 측정을 위한 시험 및 주행저항 값의 차대동력계 재현 시 사용하는 관성중량은 본 시험방법에 명시된 시험중량을 사용하며, 주행저항 측정 시험 시 아래와 같은 사항을 기록, 측정해야 한다.

- 시험 차량 사양(모델명, 차대번호, 공차중량, 차량총중량, 전면투영면적 등), 시험기간·시간·장소, 시험기관, 시험방법 개요, 시험결과(시험 전·후 주행거리, 시험 전·후 기온, 시험 전·후 풍속, 시험 전·후 풍향, Raw Data 등)

#### 4-2. 시험방법

- 1) 에너지소비효율은 [표] 및 [그림 1]의 K-WHVC 주행주기를 따르며, 이때 규정된 시간에 있어서 속도의 허용은 [그림 2]와 같다.
- 2) 시험 차량의 수소에너지 사용분 외 전기에너지 사용분에 대한 보정을 위해 보정계수 산출 시험을 포함하여 시험을 5회 실시한다.
- 3) K-WHVC 주행 에너지소비효율 본 시험 전에 차량 예열을 위해 K-WHVC 시험모드 시험을 1회 예열 주행하고, 예열 주행 종료 30분 후 본 시험을 5회 실시한다.
- 4) 5회의 K-WHVC 주행 에너지소비효율 시험 모두, 시험 전에 시동을 켜 후 온도 및 압력 안정화를 1분간 유지하고, 시험 시작과 동시에 수소탱크 내부 온도 및 압력값, 전류수지량을 측정한다.
- 5) 5회의 K-WHVC 주행 에너지소비효율 시험 모두, 시험 종료 후 30분 안정화 상태를 유지한 후, 수소탱크 내부 온도 및 압력값을 측정한다. 이때 전류수지량은 시험 종료 직후까지의 값으로 한다.

#### 4-3. 에너지소비효율 산정방법

- 1) 시험차량에 대한 에너지소비효율 산정을 위하여 인용 고시에 의한 수소 가스용기 압력 온도 측정방법 및 보정방법을 준용하며, 수소 소모량을 계산하는 관계식은 식(1)과 같다.

$$W = m \times (n_1 - n_2) = m \times \frac{V}{R} \times \left( \frac{P_1}{z_1 \times T_1} - \frac{P_2}{z_2 \times T_2} \right) \quad (1)$$

여기에서 W : 수소 연료 소모량(kg)

m : 수소 물질량( $2.01588 \times 10^{-3}$ kg/mol)

V : 수소가스용기 용적( $\ell$ )

R : 가스 상수( $0.008314472$  MPa  $\ell$  /molK)

P1 : 시험 전 수소가스용기 압력(MPa)

P2 : 시험 후 수소가스용기 압력(MPa)

T1 : 시험 전 수소가스용기 온도(K)

T2 : 시험 후 수소가스용기 온도(K)

Z1 : 시험 전 수소가스용기 압축인자

Z2 : 시험 후 수소가스용기 압축인자

## 5. 측정항목

### 5-1. 필수 측정항목

- 1) 시험 차량의 차대동력계 에너지소비효율 측정 시 기록해야 하는 사항은 인용 고시에 명기된 사항을 따른다.

### 5-2. 시험성적서 기재항목

- 1) 시험기관은 시험성적서를 발급할 때 다음 각 호에 해당하는 사항을 반드시 포함하여야 한다.
  - (1) 신청자 : 기관명, 주소, 신청일자 등
  - (2) 시험차량 : 모델명, 차대번호, 생산공장, 제조년월 등
  - (3) 시험기간
  - (4) 시험장소
  - (5) 시험방법
  - (6) 시험결과 : 시험항목, 단위, 주행거리, 수소 소모량, 에너지소비효율 등
  - (7) 시험 관련 담당자 확인 : 서명 및 직인 등

[표] K-WHVC 주행 에너지소비효율 시험 계획

| Time  | Speed  | Time  | Speed  | Time  | Speed  | Time  | Speed  | Time  | Speed  | Time  | Speed  |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) | (sec) | (km/h) |
| 0 - 1 | 0      | 301   | 0      | 601   | 37.1   | 901   | 0      | 1201  | 18.69  | 1501  | 80     |
| 2     | 0      | 302   | 0      | 602   | 37.42  | 902   | 0      | 1202  | 21.04  | 1502  | 80     |
| 3     | 0      | 303   | 0      | 603   | 38.17  | 903   | 0      | 1203  | 22.62  | 1503  | 80     |
| 4     | 0      | 304   | 0      | 604   | 39.19  | 904   | 0      | 1204  | 24.34  | 1504  | 80     |
| 5     | 0      | 305   | 0      | 605   | 40.31  | 905   | 0      | 1205  | 26.74  | 1505  | 80     |
| 6     | 0      | 306   | 0      | 606   | 41.46  | 906   | 2.56   | 1206  | 29.62  | 1506  | 80     |
| 7     | 2.35   | 307   | 0      | 607   | 42.44  | 907   | 4.81   | 1207  | 32.65  | 1507  | 80     |
| 8     | 5.57   | 308   | 0      | 608   | 42.95  | 908   | 6.38   | 1208  | 35.57  | 1508  | 80     |
| 9     | 8.18   | 309   | 0      | 609   | 42.9   | 909   | 8.62   | 1209  | 38.07  | 1509  | 80     |
| 10    | 9.37   | 310   | 0      | 610   | 42.43  | 910   | 10.37  | 1210  | 39.71  | 1510  | 80     |
| 11    | 9.86   | 311   | 0      | 611   | 41.74  | 911   | 11.17  | 1211  | 40.36  | 1511  | 80     |
| 12    | 10.18  | 312   | 0      | 612   | 41.04  | 912   | 13.32  | 1212  | 40.6   | 1512  | 80     |
| 13    | 10.38  | 313   | 0      | 613   | 40.49  | 913   | 15.94  | 1213  | 41.15  | 1513  | 80     |
| 14    | 10.57  | 314   | 0      | 614   | 40.8   | 914   | 16.89  | 1214  | 42.23  | 1514  | 79.21  |
| 15    | 10.95  | 315   | 0      | 615   | 41.66  | 915   | 17.13  | 1215  | 43.61  | 1515  | 78.83  |
| 16    | 11.56  | 316   | 0      | 616   | 41.82  | 916   | 18.04  | 1216  | 45.08  | 1516  | 78.52  |
| 17    | 12.22  | 317   | 0      | 617   | 42.66  | 917   | 19.96  | 1217  | 46.58  | 1517  | 78.52  |
| 18    | 12.97  | 318   | 0      | 618   | 42.84  | 918   | 22.05  | 1218  | 48.13  | 1518  | 78.81  |
| 19    | 14.33  | 319   | 0      | 619   | 41.96  | 919   | 23.65  | 1219  | 49.7   | 1519  | 79.26  |
| 20    | 16.38  | 320   | 0      | 620   | 39.71  | 920   | 25.72  | 1220  | 51.27  | 1520  | 79.61  |
| 21    | 18.4   | 321   | 0      | 621   | 37.33  | 921   | 28.62  | 1221  | 52.8   | 1521  | 80     |
| 22    | 19.86  | 322   | 0      | 622   | 34.96  | 922   | 31.99  | 1222  | 54.3   | 1522  | 80     |
| 23    | 20.85  | 323   | 0      | 623   | 32.44  | 923   | 35.07  | 1223  | 55.8   | 1523  | 80     |
| 24    | 21.52  | 324   | 3.01   | 624   | 30.09  | 924   | 37.42  | 1224  | 57.29  | 1524  | 80     |
| 25    | 21.89  | 325   | 8.14   | 625   | 27.75  | 925   | 39.65  | 1225  | 58.73  | 1525  | 80     |
| 26    | 21.98  | 326   | 13.88  | 626   | 25.43  | 926   | 41.78  | 1226  | 60.12  | 1526  | 80     |
| 27    | 21.91  | 327   | 18.08  | 627   | 23.13  | 927   | 43.04  | 1227  | 61.5   | 1527  | 80     |
| 28    | 21.68  | 328   | 20.01  | 628   | 20.83  | 928   | 43.55  | 1228  | 62.94  | 1528  | 80     |
| 29    | 21.21  | 329   | 20.3   | 629   | 18.55  | 929   | 42.97  | 1229  | 64.39  | 1529  | 80     |
| 30    | 20.44  | 330   | 19.53  | 630   | 16.28  | 930   | 41.08  | 1230  | 65.52  | 1530  | 80     |
| 31    | 19.24  | 331   | 17.92  | 631   | 14.08  | 931   | 40.38  | 1231  | 66.07  | 1531  | 80     |
| 32    | 17.57  | 332   | 16.17  | 632   | 15.63  | 932   | 40.43  | 1232  | 66.19  | 1532  | 80     |
| 33    | 15.53  | 333   | 14.55  | 633   | 18.4   | 933   | 40.4   | 1233  | 66.19  | 1533  | 80     |
| 34    | 13.77  | 334   | 12.92  | 634   | 21.21  | 934   | 40.25  | 1234  | 66.43  | 1534  | 80     |
| 35    | 12.95  | 335   | 11.07  | 635   | 22.54  | 935   | 40.32  | 1235  | 67.07  | 1535  | 80     |
| 36    | 13.35  | 336   | 9.24   | 636   | 23.4   | 936   | 40.8   | 1236  | 68.04  | 1536  | 80     |
| 37    | 13.75  | 337   | 7.42   | 637   | 24.29  | 937   | 41.71  | 1237  | 69.12  | 1537  | 80     |
| 38    | 13.82  | 338   | 5.51   | 638   | 25.18  | 938   | 43.16  | 1238  | 70.08  | 1538  | 80     |
| 39    | 13.41  | 339   | 3.95   | 639   | 25.82  | 939   | 44.84  | 1239  | 70.91  | 1539  | 80     |
| 40    | 12.26  | 340   | 2.51   | 640   | 26.23  | 940   | 46.42  | 1240  | 71.73  | 1540  | 80     |
| 41    | 10.36  | 341   | 1.06   | 641   | 26.34  | 941   | 47.91  | 1241  | 72.66  | 1541  | 80     |
| 42    | 8.35   | 342   | 0      | 642   | 25.31  | 942   | 49.08  | 1242  | 73.67  | 1542  | 80     |
| 43    | 6.36   | 343   | 0      | 643   | 23.04  | 943   | 49.66  | 1243  | 74.55  | 1543  | 80     |
| 44    | 4.53   | 344   | 0      | 644   | 20.74  | 944   | 50.15  | 1244  | 75.18  | 1544  | 80     |

|    |       |     |       |     |       |     |       |      |       |      |    |
|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|----|
| 45 | 3.42  | 345 | 0     | 645 | 18.44 | 945 | 50.94 | 1245 | 75.59 | 1545 | 80 |
| 46 | 1.95  | 346 | 0     | 646 | 16.17 | 946 | 51.69 | 1246 | 75.82 | 1546 | 80 |
| 47 | 0.52  | 347 | 0     | 647 | 13.89 | 947 | 53.5  | 1247 | 75.9  | 1547 | 80 |
| 48 | 0     | 348 | 0     | 648 | 11.68 | 948 | 55.9  | 1248 | 75.92 | 1548 | 80 |
| 49 | 0     | 349 | 0     | 649 | 9.51  | 949 | 57.11 | 1249 | 75.87 | 1549 | 80 |
| 50 | 0     | 350 | 0     | 650 | 7.96  | 950 | 57.88 | 1250 | 75.68 | 1550 | 80 |
| 51 | 0     | 351 | 0.9   | 651 | 6.48  | 951 | 58.63 | 1251 | 75.37 | 1551 | 80 |
| 52 | 1.87  | 352 | 2     | 652 | 5.01  | 952 | 58.75 | 1252 | 75.01 | 1552 | 80 |
| 53 | 4.97  | 353 | 4.08  | 653 | 3.54  | 953 | 58.26 | 1253 | 74.55 | 1553 | 80 |
| 54 | 8.4   | 354 | 7.07  | 654 | 2.07  | 954 | 58.03 | 1254 | 73.8  | 1554 | 80 |
| 55 | 9.9   | 355 | 10.25 | 655 | 0.64  | 955 | 58.28 | 1255 | 72.71 | 1555 | 80 |
| 56 | 11.42 | 356 | 12.77 | 656 | 0     | 956 | 58.67 | 1256 | 71.39 | 1556 | 80 |
| 57 | 15.11 | 357 | 14.44 | 657 | 0     | 957 | 58.76 | 1257 | 70.02 | 1557 | 80 |
| 58 | 18.46 | 358 | 15.73 | 658 | 0     | 958 | 58.82 | 1258 | 68.71 | 1558 | 80 |
| 59 | 20.21 | 359 | 17.23 | 659 | 0     | 959 | 59.09 | 1259 | 67.52 | 1559 | 80 |
| 60 | 22.13 | 360 | 19.04 | 660 | 0     | 960 | 59.38 | 1260 | 66.44 | 1560 | 80 |
| 61 | 24.17 | 361 | 20.96 | 661 | 0     | 961 | 59.72 | 1261 | 65.45 | 1561 | 80 |
| 62 | 25.56 | 362 | 22.94 | 662 | 0     | 962 | 60.04 | 1262 | 64.49 | 1562 | 80 |
| 63 | 26.97 | 363 | 25.05 | 663 | 0     | 963 | 60.13 | 1263 | 63.54 | 1563 | 80 |
| 64 | 28.83 | 364 | 27.31 | 664 | 0     | 964 | 59.33 | 1264 | 62.6  | 1564 | 80 |
| 65 | 31.05 | 365 | 29.54 | 665 | 0     | 965 | 58.52 | 1265 | 61.67 | 1565 | 80 |
| 66 | 33.72 | 366 | 31.52 | 666 | 2.96  | 966 | 57.82 | 1266 | 60.69 | 1566 | 80 |
| 67 | 36    | 367 | 33.19 | 667 | 6.05  | 967 | 56.68 | 1267 | 59.64 | 1567 | 80 |
| 68 | 37.91 | 368 | 34.67 | 668 | 9.3   | 968 | 55.36 | 1268 | 58.6  | 1568 | 80 |
| 69 | 39.65 | 369 | 36.13 | 669 | 12.79 | 969 | 54.63 | 1269 | 57.64 | 1569 | 80 |
| 70 | 41.23 | 370 | 37.63 | 670 | 15.93 | 970 | 54.04 | 1270 | 56.79 | 1570 | 80 |
| 71 | 42.85 | 371 | 39.07 | 671 | 18.89 | 971 | 53.15 | 1271 | 55.95 | 1571 | 80 |
| 72 | 44.1  | 372 | 40.08 | 672 | 21.53 | 972 | 52.02 | 1272 | 55.09 | 1572 | 80 |
| 73 | 44.37 | 373 | 40.44 | 673 | 23.97 | 973 | 51.37 | 1273 | 54.2  | 1573 | 80 |
| 74 | 44.3  | 374 | 40.26 | 674 | 26.26 | 974 | 51.41 | 1274 | 53.33 | 1574 | 80 |
| 75 | 44.17 | 375 | 39.29 | 675 | 28.22 | 975 | 52.2  | 1275 | 52.52 | 1575 | 80 |
| 76 | 44.13 | 376 | 37.23 | 676 | 30.11 | 976 | 53.52 | 1276 | 51.75 | 1576 | 80 |
| 77 | 44.17 | 377 | 36.07 | 677 | 31.88 | 977 | 54.34 | 1277 | 50.92 | 1577 | 80 |
| 78 | 44.51 | 378 | 33.69 | 678 | 33.57 | 978 | 54.59 | 1278 | 49.9  | 1578 | 80 |
| 79 | 45.16 | 379 | 31.33 | 679 | 35.22 | 979 | 54.92 | 1279 | 48.68 | 1579 | 80 |
| 80 | 45.64 | 380 | 28.99 | 680 | 36.77 | 980 | 55.69 | 1280 | 47.41 | 1580 | 80 |
| 81 | 46.16 | 381 | 26.66 | 681 | 38.22 | 981 | 56.51 | 1281 | 46.5  | 1581 | 80 |
| 82 | 46.99 | 382 | 24.35 | 682 | 39.61 | 982 | 56.73 | 1282 | 46.22 | 1582 | 80 |
| 83 | 48.19 | 383 | 22.05 | 683 | 40.86 | 983 | 56.33 | 1283 | 46.44 | 1583 | 80 |
| 84 | 49.32 | 384 | 19.76 | 684 | 42.09 | 984 | 55.38 | 1284 | 47.35 | 1584 | 80 |
| 85 | 49.7  | 385 | 17.49 | 685 | 43.27 | 985 | 54.99 | 1285 | 49.01 | 1585 | 80 |
| 86 | 49.5  | 386 | 15.29 | 686 | 44.44 | 986 | 54.75 | 1286 | 50.93 | 1586 | 80 |
| 87 | 48.98 | 387 | 14.32 | 687 | 45.59 | 987 | 54.11 | 1287 | 52.79 | 1587 | 80 |
| 88 | 48.65 | 388 | 14.58 | 688 | 46.72 | 988 | 53.32 | 1288 | 54.66 | 1588 | 80 |
| 89 | 48.65 | 389 | 14.72 | 689 | 47.84 | 989 | 52.41 | 1289 | 56.6  | 1589 | 80 |
| 90 | 48.87 | 390 | 15.44 | 690 | 48.95 | 990 | 51.45 | 1290 | 58.55 | 1590 | 80 |
| 91 | 48.97 | 391 | 16.92 | 691 | 50.06 | 991 | 50.86 | 1291 | 60.47 | 1591 | 80 |
| 92 | 48.96 | 392 | 18.69 | 692 | 51.14 | 992 | 50.48 | 1292 | 62.28 | 1592 | 80 |



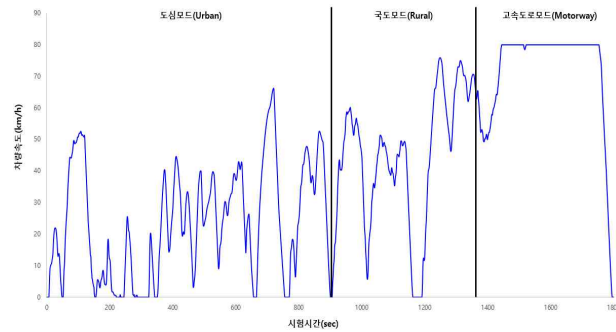
|     |       |     |       |     |       |      |       |      |       |      |    |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|----|
| 93  | 49.15 | 393 | 20.26 | 693 | 52.16 | 993  | 49.6  | 1293 | 63.9  | 1593 | 80 |
| 94  | 49.51 | 394 | 21.63 | 694 | 53.05 | 994  | 48.55 | 1294 | 65.2  | 1594 | 80 |
| 95  | 49.74 | 395 | 22.91 | 695 | 53.9  | 995  | 47.87 | 1295 | 66.02 | 1595 | 80 |
| 96  | 50.31 | 396 | 24.13 | 696 | 54.7  | 996  | 47.42 | 1296 | 66.39 | 1596 | 80 |
| 97  | 50.78 | 397 | 25.18 | 697 | 55.48 | 997  | 46.86 | 1297 | 66.74 | 1597 | 80 |
| 98  | 50.75 | 398 | 26.16 | 698 | 56.24 | 998  | 46.08 | 1298 | 67.43 | 1598 | 80 |
| 99  | 50.78 | 399 | 27.41 | 699 | 56.9  | 999  | 45.07 | 1299 | 68.44 | 1599 | 80 |
| 100 | 51.21 | 400 | 29.18 | 700 | 57.51 | 1000 | 43.58 | 1300 | 69.52 | 1600 | 80 |
| 101 | 51.6  | 401 | 31.36 | 701 | 58.07 | 1001 | 41.04 | 1301 | 70.53 | 1601 | 80 |
| 102 | 51.89 | 402 | 33.51 | 702 | 58.57 | 1002 | 38.39 | 1302 | 71.47 | 1602 | 80 |
| 103 | 52.04 | 403 | 35.33 | 703 | 59.02 | 1003 | 35.69 | 1303 | 72.32 | 1603 | 80 |
| 104 | 51.99 | 404 | 36.94 | 704 | 59.36 | 1004 | 32.68 | 1304 | 72.89 | 1604 | 80 |
| 105 | 51.99 | 405 | 38.6  | 705 | 59.63 | 1005 | 29.82 | 1305 | 73.07 | 1605 | 80 |
| 106 | 52.36 | 406 | 40.44 | 706 | 59.86 | 1006 | 26.97 | 1306 | 73.03 | 1606 | 80 |
| 107 | 52.58 | 407 | 42.29 | 707 | 60.14 | 1007 | 24.03 | 1307 | 72.94 | 1607 | 80 |
| 108 | 52.47 | 408 | 43.73 | 708 | 60.48 | 1008 | 21.67 | 1308 | 73.01 | 1608 | 80 |
| 109 | 52.03 | 409 | 44.47 | 709 | 60.92 | 1009 | 20.34 | 1309 | 73.44 | 1609 | 80 |
| 110 | 51.46 | 410 | 44.62 | 710 | 61.49 | 1010 | 18.9  | 1310 | 74.19 | 1610 | 80 |
| 111 | 51.31 | 411 | 44.41 | 711 | 62.1  | 1011 | 16.21 | 1311 | 74.81 | 1611 | 80 |
| 112 | 51.45 | 412 | 43.96 | 712 | 62.78 | 1012 | 13.84 | 1312 | 75.01 | 1612 | 80 |
| 113 | 51.48 | 413 | 43.41 | 713 | 63.47 | 1013 | 12.25 | 1313 | 74.99 | 1613 | 80 |
| 114 | 51.29 | 414 | 42.83 | 714 | 64.16 | 1014 | 10.4  | 1314 | 74.79 | 1614 | 80 |
| 115 | 51.12 | 415 | 42.15 | 715 | 64.77 | 1015 | 7.94  | 1315 | 74.41 | 1615 | 80 |
| 116 | 50.96 | 416 | 41.28 | 716 | 65.32 | 1016 | 6.05  | 1316 | 74.07 | 1616 | 80 |
| 117 | 50.81 | 417 | 40.17 | 717 | 65.76 | 1017 | 5.67  | 1317 | 73.77 | 1617 | 80 |
| 118 | 50.86 | 418 | 38.9  | 718 | 66.01 | 1018 | 6.03  | 1318 | 73.38 | 1618 | 80 |
| 119 | 51.34 | 419 | 37.59 | 719 | 66.22 | 1019 | 7.68  | 1319 | 72.79 | 1619 | 80 |
| 120 | 49.91 | 420 | 36.39 | 720 | 66.14 | 1020 | 10.97 | 1320 | 71.95 | 1620 | 80 |
| 121 | 47.49 | 421 | 35.33 | 721 | 64.03 | 1021 | 14.72 | 1321 | 71.06 | 1621 | 80 |
| 122 | 45.07 | 422 | 34.3  | 722 | 61.5  | 1022 | 17.32 | 1322 | 70.45 | 1622 | 80 |
| 123 | 42.54 | 423 | 33.07 | 723 | 59    | 1023 | 18.59 | 1323 | 70.23 | 1623 | 80 |
| 124 | 40.28 | 424 | 31.41 | 724 | 56.51 | 1024 | 19.35 | 1324 | 70.24 | 1624 | 80 |
| 125 | 37.9  | 425 | 29.18 | 725 | 54.03 | 1025 | 20.54 | 1325 | 70.32 | 1625 | 80 |
| 126 | 35.53 | 426 | 26.41 | 726 | 51.57 | 1026 | 21.33 | 1326 | 70.3  | 1626 | 80 |
| 127 | 32.96 | 427 | 23.4  | 727 | 49.13 | 1027 | 22.06 | 1327 | 70.05 | 1627 | 80 |
| 128 | 30.61 | 428 | 20.9  | 728 | 46.7  | 1028 | 23.39 | 1328 | 69.66 | 1628 | 80 |
| 129 | 28.27 | 429 | 19.59 | 729 | 44.29 | 1029 | 25.52 | 1329 | 69.26 | 1629 | 80 |
| 130 | 25.95 | 430 | 19.36 | 730 | 41.79 | 1030 | 28.28 | 1330 | 68.73 | 1630 | 80 |
| 131 | 23.72 | 431 | 19.79 | 731 | 39.39 | 1031 | 30.38 | 1331 | 67.88 | 1631 | 80 |
| 132 | 22.21 | 432 | 20.43 | 732 | 37.01 | 1032 | 31.22 | 1332 | 66.68 | 1632 | 80 |
| 133 | 20.69 | 433 | 20.71 | 733 | 34.64 | 1033 | 32.22 | 1333 | 65.29 | 1633 | 80 |
| 134 | 19.18 | 434 | 20.56 | 734 | 32.06 | 1034 | 33.78 | 1334 | 63.95 | 1634 | 80 |
| 135 | 17.68 | 435 | 19.96 | 735 | 29.71 | 1035 | 35.08 | 1335 | 62.84 | 1635 | 80 |
| 136 | 16.18 | 436 | 20.22 | 736 | 27.53 | 1036 | 35.91 | 1336 | 62.21 | 1636 | 80 |
| 137 | 14.68 | 437 | 21.48 | 737 | 25.99 | 1037 | 36.06 | 1337 | 62.04 | 1637 | 80 |
| 138 | 13.19 | 438 | 23.67 | 738 | 24.47 | 1038 | 35.5  | 1338 | 62.26 | 1638 | 80 |
| 139 | 13.12 | 439 | 26.09 | 739 | 22.95 | 1039 | 34.76 | 1339 | 62.87 | 1639 | 80 |
| 140 | 10.93 | 440 | 28.16 | 740 | 21.43 | 1040 | 34.7  | 1340 | 63.55 | 1640 | 80 |

|     |      |     |       |     |       |      |       |      |       |      |    |
|-----|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|----|
| 141 | 8.74 | 441 | 29.75 | 741 | 19.92 | 1041 | 35.41 | 1341 | 64.12 | 1641 | 80 |
| 142 | 7.74 | 442 | 30.97 | 742 | 18.42 | 1042 | 36.65 | 1342 | 64.73 | 1642 | 80 |
| 143 | 5.95 | 443 | 31.99 | 743 | 16.92 | 1043 | 37.57 | 1343 | 65.45 | 1643 | 80 |
| 144 | 5.78 | 444 | 32.84 | 744 | 15.42 | 1044 | 38.51 | 1344 | 66.18 | 1644 | 80 |
| 145 | 5.12 | 445 | 33.33 | 745 | 13.92 | 1045 | 39.88 | 1345 | 66.97 | 1645 | 80 |
| 146 | 4.32 | 446 | 33.45 | 746 | 12.43 | 1046 | 41.25 | 1346 | 67.85 | 1646 | 80 |
| 147 | 4.04 | 447 | 33.27 | 747 | 10.95 | 1047 | 42.07 | 1347 | 68.74 | 1647 | 80 |
| 148 | 3.35 | 448 | 32.66 | 748 | 9.46  | 1048 | 43.03 | 1348 | 69.45 | 1648 | 80 |
| 149 | 3.3  | 449 | 31.73 | 749 | 7.98  | 1049 | 44.4  | 1349 | 69.92 | 1649 | 80 |
| 150 | 1.43 | 450 | 30.58 | 750 | 6.51  | 1050 | 45.14 | 1350 | 70.24 | 1650 | 80 |
| 151 | 0.65 | 451 | 29.2  | 751 | 5.03  | 1051 | 45.44 | 1351 | 70.49 | 1651 | 80 |
| 152 | 0    | 452 | 27.56 | 752 | 3.57  | 1052 | 46.13 | 1352 | 70.63 | 1652 | 80 |
| 153 | 0    | 453 | 25.71 | 753 | 2.1   | 1053 | 46.79 | 1353 | 70.68 | 1653 | 80 |
| 154 | 0    | 454 | 23.76 | 754 | 0.66  | 1054 | 47.45 | 1354 | 70.65 | 1654 | 80 |
| 155 | 0    | 455 | 21.87 | 755 | 0     | 1055 | 48.68 | 1355 | 70.49 | 1655 | 80 |
| 156 | 0.63 | 456 | 20.15 | 756 | 0     | 1056 | 50.13 | 1356 | 70.09 | 1656 | 80 |
| 157 | 1.56 | 457 | 18.38 | 757 | 0     | 1057 | 51.16 | 1357 | 69.35 | 1657 | 80 |
| 158 | 2.99 | 458 | 16.28 | 758 | 0     | 1058 | 51.37 | 1358 | 68.27 | 1658 | 80 |
| 159 | 4.5  | 459 | 14.08 | 759 | 0     | 1059 | 51.3  | 1359 | 67.09 | 1659 | 80 |
| 160 | 5.39 | 460 | 11.98 | 760 | 0     | 1060 | 51.15 | 1360 | 65.96 | 1660 | 80 |
| 161 | 5.59 | 461 | 9.72  | 761 | 0     | 1061 | 50.88 | 1361 | 64.87 | 1661 | 80 |
| 162 | 5.45 | 462 | 7.53  | 762 | 0     | 1062 | 50.63 | 1362 | 63.79 | 1662 | 80 |
| 163 | 5.2  | 463 | 5.29  | 763 | 0     | 1063 | 50.2  | 1363 | 62.82 | 1663 | 80 |
| 164 | 4.98 | 464 | 3.15  | 764 | 0     | 1064 | 49.12 | 1364 | 63.03 | 1664 | 80 |
| 165 | 4.61 | 465 | 3.15  | 765 | 0     | 1065 | 48.02 | 1365 | 63.62 | 1665 | 80 |
| 166 | 3.89 | 466 | 3.59  | 766 | 0     | 1066 | 47.7  | 1366 | 64.8  | 1666 | 80 |
| 167 | 3.21 | 467 | 4.82  | 767 | 0     | 1067 | 47.93 | 1367 | 65.5  | 1667 | 80 |
| 168 | 2.98 | 468 | 5.74  | 768 | 0     | 1068 | 48.57 | 1368 | 65.33 | 1668 | 80 |
| 169 | 3.31 | 469 | 6.56  | 769 | 0     | 1069 | 48.88 | 1369 | 63.83 | 1669 | 80 |
| 170 | 4.18 | 470 | 7.8   | 770 | 1.6   | 1070 | 49.03 | 1370 | 62.44 | 1670 | 80 |
| 171 | 5.07 | 471 | 9.7   | 771 | 5.03  | 1071 | 48.94 | 1371 | 61.2  | 1671 | 80 |
| 172 | 5.52 | 472 | 12.14 | 772 | 9.49  | 1072 | 48.32 | 1372 | 59.58 | 1672 | 80 |
| 173 | 5.73 | 473 | 14.84 | 773 | 13    | 1073 | 47.97 | 1373 | 57.68 | 1673 | 80 |
| 174 | 6.06 | 474 | 17.58 | 774 | 14.65 | 1074 | 47.92 | 1374 | 56.4  | 1674 | 80 |
| 175 | 6.76 | 475 | 20.31 | 775 | 15.15 | 1075 | 47.54 | 1375 | 54.82 | 1675 | 80 |
| 176 | 7.7  | 476 | 22.98 | 776 | 15.67 | 1076 | 46.79 | 1376 | 52.77 | 1676 | 80 |
| 177 | 8.34 | 477 | 25.59 | 777 | 16.76 | 1077 | 46.13 | 1377 | 52.22 | 1677 | 80 |
| 178 | 8.51 | 478 | 28.23 | 778 | 17.88 | 1078 | 45.73 | 1378 | 52.48 | 1678 | 80 |
| 179 | 8.22 | 479 | 30.87 | 779 | 18.33 | 1079 | 45.17 | 1379 | 52.74 | 1679 | 80 |
| 180 | 7.22 | 480 | 33.24 | 780 | 18.31 | 1080 | 44.43 | 1380 | 53.14 | 1680 | 80 |
| 181 | 5.82 | 481 | 35.07 | 781 | 18.05 | 1081 | 43.59 | 1381 | 53.03 | 1681 | 80 |
| 182 | 4.75 | 482 | 36.36 | 782 | 17.39 | 1082 | 42.68 | 1382 | 52.55 | 1682 | 80 |
| 183 | 4.24 | 483 | 37.33 | 783 | 16.35 | 1083 | 41.89 | 1383 | 52.19 | 1683 | 80 |
| 184 | 4.05 | 484 | 38.33 | 784 | 14.71 | 1084 | 41.09 | 1384 | 51.09 | 1684 | 80 |
| 185 | 3.98 | 485 | 39.3  | 785 | 11.71 | 1085 | 40.38 | 1385 | 49.88 | 1685 | 80 |
| 186 | 3.91 | 486 | 39.84 | 786 | 10.53 | 1086 | 39.99 | 1386 | 49.37 | 1686 | 80 |
| 187 | 3.86 | 487 | 40    | 787 | 8.45  | 1087 | 39.84 | 1387 | 49.26 | 1687 | 80 |
| 188 | 4.17 | 488 | 40    | 788 | 6.46  | 1088 | 39.46 | 1388 | 49.37 | 1688 | 80 |

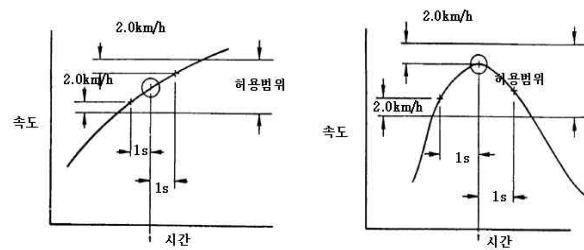
|     |       |     |       |     |       |      |       |      |       |      |    |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|----|
| 189 | 5.32  | 489 | 40    | 789 | 6.46  | 1089 | 39.15 | 1389 | 49.88 | 1689 | 80 |
| 190 | 7.53  | 490 | 37.71 | 790 | 8.24  | 1090 | 38.9  | 1390 | 50.25 | 1690 | 80 |
| 191 | 10.89 | 491 | 34.93 | 791 | 10.98 | 1091 | 38.67 | 1391 | 50.17 | 1691 | 80 |
| 192 | 14.81 | 492 | 31.79 | 792 | 13.15 | 1092 | 39.03 | 1392 | 50.5  | 1692 | 80 |
| 193 | 17.56 | 493 | 28.65 | 793 | 15.47 | 1093 | 40.37 | 1393 | 50.83 | 1693 | 80 |
| 194 | 18.38 | 494 | 25.92 | 794 | 18.19 | 1094 | 41.03 | 1394 | 51.23 | 1694 | 80 |
| 195 | 17.49 | 495 | 23.91 | 795 | 20.79 | 1095 | 40.76 | 1395 | 51.67 | 1695 | 80 |
| 196 | 15.18 | 496 | 22.81 | 796 | 22.5  | 1096 | 40.02 | 1396 | 51.53 | 1696 | 80 |
| 197 | 13.08 | 497 | 22.53 | 797 | 23.19 | 1097 | 39.6  | 1397 | 50.17 | 1697 | 80 |
| 198 | 12.23 | 498 | 22.62 | 798 | 23.54 | 1098 | 39.37 | 1398 | 49.99 | 1698 | 80 |
| 199 | 12.03 | 499 | 22.95 | 799 | 24.2  | 1099 | 38.84 | 1399 | 50.32 | 1699 | 80 |
| 200 | 11.72 | 500 | 23.51 | 800 | 25.17 | 1100 | 37.93 | 1400 | 51.05 | 1700 | 80 |
| 201 | 10.69 | 501 | 24.04 | 801 | 26.28 | 1101 | 37.19 | 1401 | 51.45 | 1701 | 80 |
| 202 | 8.68  | 502 | 24.45 | 802 | 27.69 | 1102 | 36.21 | 1402 | 52    | 1702 | 80 |
| 203 | 6.2   | 503 | 24.81 | 803 | 29.72 | 1103 | 35.32 | 1403 | 52.3  | 1703 | 80 |
| 204 | 4.07  | 504 | 25.29 | 804 | 32.17 | 1104 | 35.56 | 1404 | 52.22 | 1704 | 80 |
| 205 | 2.65  | 505 | 25.99 | 805 | 34.22 | 1105 | 36.96 | 1405 | 52.66 | 1705 | 80 |
| 206 | 1.92  | 506 | 26.83 | 806 | 35.31 | 1106 | 38.12 | 1406 | 53.18 | 1706 | 80 |
| 207 | 1.69  | 507 | 27.6  | 807 | 35.74 | 1107 | 38.71 | 1407 | 53.8  | 1707 | 80 |
| 208 | 1.68  | 508 | 28.17 | 808 | 36.23 | 1108 | 39.26 | 1408 | 54.53 | 1708 | 80 |
| 209 | 1.66  | 509 | 28.63 | 809 | 37.34 | 1109 | 40.64 | 1409 | 55.37 | 1709 | 80 |
| 210 | 1.53  | 510 | 29.04 | 810 | 39.05 | 1110 | 43.09 | 1410 | 56.29 | 1710 | 80 |
| 211 | 1.3   | 511 | 29.43 | 811 | 40.76 | 1111 | 44.83 | 1411 | 57.31 | 1711 | 80 |
| 212 | 1     | 512 | 29.78 | 812 | 41.82 | 1112 | 45.33 | 1412 | 57.94 | 1712 | 80 |
| 213 | 0.77  | 513 | 30.13 | 813 | 42.12 | 1113 | 45.24 | 1413 | 57.86 | 1713 | 80 |
| 214 | 0.63  | 514 | 30.57 | 814 | 42.08 | 1114 | 45.14 | 1414 | 57.75 | 1714 | 80 |
| 215 | 0.59  | 515 | 31.1  | 815 | 42.27 | 1115 | 45.06 | 1415 | 58.67 | 1715 | 80 |
| 216 | 0.59  | 516 | 31.65 | 816 | 43.03 | 1116 | 44.82 | 1416 | 59.4  | 1716 | 80 |
| 217 | 0.57  | 517 | 32.14 | 817 | 44.14 | 1117 | 44.53 | 1417 | 59.69 | 1717 | 80 |
| 218 | 0.53  | 518 | 32.62 | 818 | 45.13 | 1118 | 44.77 | 1418 | 60.02 | 1718 | 80 |
| 219 | 0.5   | 519 | 33.25 | 819 | 45.84 | 1119 | 45.6  | 1419 | 60.21 | 1719 | 80 |
| 220 | 0     | 520 | 34.2  | 820 | 46.4  | 1120 | 46.28 | 1420 | 60.83 | 1720 | 80 |
| 221 | 0     | 521 | 35.46 | 821 | 46.89 | 1121 | 47.18 | 1421 | 61.16 | 1721 | 80 |
| 222 | 0     | 522 | 36.81 | 822 | 47.34 | 1122 | 48.49 | 1422 | 61.6  | 1722 | 80 |
| 223 | 0     | 523 | 37.98 | 823 | 47.66 | 1123 | 49.42 | 1423 | 62.15 | 1723 | 80 |
| 224 | 0     | 524 | 38.84 | 824 | 47.77 | 1124 | 49.56 | 1424 | 62.7  | 1724 | 80 |
| 225 | 0     | 525 | 39.43 | 825 | 47.78 | 1125 | 49.47 | 1425 | 63.65 | 1725 | 80 |
| 226 | 0     | 526 | 39.73 | 826 | 47.64 | 1126 | 49.28 | 1426 | 64.27 | 1726 | 80 |
| 227 | 0     | 527 | 39.8  | 827 | 47.23 | 1127 | 48.58 | 1427 | 64.31 | 1727 | 80 |
| 228 | 0     | 528 | 39.69 | 828 | 46.66 | 1128 | 48.03 | 1428 | 64.13 | 1728 | 80 |
| 229 | 0     | 529 | 39.29 | 829 | 46.08 | 1129 | 48.12 | 1429 | 64.27 | 1729 | 80 |
| 230 | 0     | 530 | 39.08 | 830 | 45.45 | 1130 | 48.1  | 1430 | 65.22 | 1730 | 80 |
| 231 | 0     | 531 | 38.09 | 831 | 44.69 | 1131 | 48.41 | 1431 | 66.25 | 1731 | 80 |
| 232 | 0.73  | 532 | 36.73 | 832 | 43.73 | 1132 | 48.74 | 1432 | 67.09 | 1732 | 80 |
| 233 | 0.73  | 533 | 34.76 | 833 | 42.55 | 1133 | 49    | 1433 | 68.37 | 1733 | 80 |
| 234 | 0     | 534 | 32.4  | 834 | 41.14 | 1134 | 49.23 | 1434 | 69.36 | 1734 | 80 |
| 235 | 0     | 535 | 30.05 | 835 | 39.56 | 1135 | 49.4  | 1435 | 70.57 | 1735 | 80 |
| 236 | 0     | 536 | 27.71 | 836 | 37.93 | 1136 | 49.33 | 1436 | 71.89 | 1736 | 80 |

|     |       |     |       |     |       |      |       |      |       |      |       |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 237 | 0     | 537 | 25.39 | 837 | 36.69 | 1137 | 48.84 | 1437 | 73.35 | 1737 | 80    |
| 238 | 0     | 538 | 23.09 | 838 | 36.27 | 1138 | 48.12 | 1438 | 74.64 | 1738 | 80    |
| 239 | 0     | 539 | 20.79 | 839 | 36.42 | 1139 | 47.51 | 1439 | 75.81 | 1739 | 80    |
| 240 | 0     | 540 | 18.51 | 840 | 37.14 | 1140 | 46.49 | 1440 | 77.24 | 1740 | 80    |
| 241 | 0     | 541 | 16.24 | 841 | 38.13 | 1141 | 44.32 | 1441 | 78.63 | 1741 | 80    |
| 242 | 0     | 542 | 14.06 | 842 | 38.55 | 1142 | 41.9  | 1442 | 79.32 | 1742 | 80    |
| 243 | 0     | 543 | 11.85 | 843 | 38.42 | 1143 | 39.79 | 1443 | 80    | 1743 | 80    |
| 244 | 0     | 544 | 9.59  | 844 | 37.89 | 1144 | 37.4  | 1444 | 80    | 1744 | 80    |
| 245 | 1.51  | 545 | 9     | 845 | 36.89 | 1145 | 35.03 | 1445 | 80    | 1745 | 80    |
| 246 | 4.12  | 546 | 9.59  | 846 | 35.53 | 1146 | 32.51 | 1446 | 80    | 1746 | 80    |
| 247 | 7.02  | 547 | 11.3  | 847 | 34.01 | 1147 | 30.16 | 1447 | 80    | 1747 | 80    |
| 248 | 9.45  | 548 | 14.11 | 848 | 32.88 | 1148 | 27.82 | 1448 | 80    | 1748 | 80    |
| 249 | 11.86 | 549 | 15.91 | 849 | 32.52 | 1149 | 25.5  | 1449 | 80    | 1749 | 80    |
| 250 | 14.52 | 550 | 16.57 | 850 | 32.7  | 1150 | 23.19 | 1450 | 80    | 1750 | 80    |
| 251 | 17.01 | 551 | 16.73 | 851 | 33.48 | 1151 | 20.9  | 1451 | 80    | 1751 | 80    |
| 252 | 19.48 | 552 | 17.24 | 852 | 34.97 | 1152 | 18.61 | 1452 | 80    | 1752 | 80    |
| 253 | 22.38 | 553 | 18.45 | 853 | 36.78 | 1153 | 16.34 | 1453 | 80    | 1753 | 79.21 |
| 254 | 24.75 | 554 | 20.09 | 854 | 38.64 | 1154 | 14.03 | 1454 | 80    | 1754 | 78.48 |
| 255 | 25.55 | 555 | 21.63 | 855 | 40.48 | 1155 | 11.8  | 1455 | 80    | 1755 | 77.49 |
| 256 | 25.18 | 556 | 22.78 | 856 | 42.34 | 1156 | 9.55  | 1456 | 80    | 1756 | 76.69 |
| 257 | 23.94 | 557 | 23.59 | 857 | 44.16 | 1157 | 7.34  | 1457 | 80    | 1757 | 75.92 |
| 258 | 22.35 | 558 | 24.23 | 858 | 45.9  | 1158 | 5.1   | 1458 | 80    | 1758 | 75.08 |
| 259 | 21.28 | 559 | 24.9  | 859 | 47.55 | 1159 | 2.97  | 1459 | 80    | 1759 | 73.87 |
| 260 | 20.86 | 560 | 25.72 | 860 | 49.09 | 1160 | 1.53  | 1460 | 80    | 1760 | 72.15 |
| 261 | 20.65 | 561 | 26.77 | 861 | 50.42 | 1161 | 0.17  | 1461 | 80    | 1761 | 69.69 |
| 262 | 19.33 | 562 | 28.01 | 862 | 51.49 | 1162 | 0     | 1462 | 80    | 1762 | 67.17 |
| 263 | 18.23 | 563 | 29.23 | 863 | 52.23 | 1163 | 0     | 1463 | 80    | 1763 | 64.75 |
| 264 | 16.99 | 564 | 30.06 | 864 | 52.58 | 1164 | 0     | 1464 | 80    | 1764 | 62.55 |
| 265 | 15.56 | 565 | 30.31 | 865 | 52.63 | 1165 | 0     | 1465 | 80    | 1765 | 60.32 |
| 266 | 13.76 | 566 | 30.29 | 866 | 52.49 | 1166 | 0     | 1466 | 80    | 1766 | 58.45 |
| 267 | 12.22 | 567 | 30.05 | 867 | 52.19 | 1167 | 0     | 1467 | 80    | 1767 | 56.43 |
| 268 | 10.09 | 568 | 29.44 | 868 | 51.82 | 1168 | 0     | 1468 | 80    | 1768 | 54.35 |
| 269 | 7.97  | 569 | 28.6  | 869 | 51.43 | 1169 | 0     | 1469 | 80    | 1769 | 52.22 |
| 270 | 6.02  | 570 | 27.63 | 870 | 51.02 | 1170 | 0     | 1470 | 80    | 1770 | 50.25 |
| 271 | 4.03  | 571 | 26.66 | 871 | 50.61 | 1171 | 0     | 1471 | 80    | 1771 | 48.23 |
| 272 | 2.23  | 572 | 26.03 | 872 | 50.26 | 1172 | 0     | 1472 | 80    | 1772 | 46.51 |
| 273 | 0.78  | 573 | 25.85 | 873 | 49.86 | 1173 | 0     | 1473 | 80    | 1773 | 44.35 |
| 274 | 0.73  | 574 | 26.14 | 874 | 49.64 | 1174 | 0     | 1474 | 80    | 1774 | 42.36 |
| 275 | 0.55  | 575 | 27.08 | 875 | 49.48 | 1175 | 0     | 1475 | 80    | 1775 | 40.6  |
| 276 | 0.42  | 576 | 28.42 | 876 | 49.15 | 1176 | 0     | 1476 | 80    | 1776 | 38.21 |
| 277 | 0.77  | 577 | 29.61 | 877 | 48.14 | 1177 | 0     | 1477 | 80    | 1777 | 35.83 |
| 278 | 0     | 578 | 30.46 | 878 | 46.49 | 1178 | 0     | 1478 | 80    | 1778 | 33.26 |
| 279 | 0     | 579 | 30.99 | 879 | 44.34 | 1179 | 0     | 1479 | 80    | 1779 | 31.2  |
| 280 | 0     | 580 | 31.33 | 880 | 41.94 | 1180 | 0     | 1480 | 80    | 1780 | 28.86 |
| 281 | 0     | 581 | 31.65 | 881 | 40.01 | 1181 | 0     | 1481 | 80    | 1781 | 26.53 |
| 282 | 0     | 582 | 32.02 | 882 | 37.62 | 1182 | 0     | 1482 | 80    | 1782 | 24.21 |
| 283 | 0.5   | 583 | 32.39 | 883 | 35.25 | 1183 | 0     | 1483 | 80    | 1783 | 21.91 |
| 284 | 0.57  | 584 | 32.68 | 884 | 32.72 | 1184 | 0     | 1484 | 80    | 1784 | 19.62 |

|     |      |     |       |     |       |      |       |      |    |      |       |
|-----|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|----|------|-------|
| 285 | 0.6  | 585 | 32.84 | 885 | 30.85 | 1185 | 0     | 1485 | 80 | 1785 | 17.34 |
| 286 | 0.58 | 586 | 32.93 | 886 | 28.5  | 1186 | 0     | 1486 | 80 | 1786 | 15.15 |
| 287 | 0    | 587 | 33.22 | 887 | 26.18 | 1187 | 0     | 1487 | 80 | 1787 | 12.87 |
| 288 | 0    | 588 | 33.89 | 888 | 23.87 | 1188 | 0     | 1488 | 80 | 1788 | 10.62 |
| 289 | 0    | 589 | 34.96 | 889 | 21.57 | 1189 | 0     | 1489 | 80 | 1789 | 8.37  |
| 290 | 0    | 590 | 36.28 | 890 | 19.28 | 1190 | 0     | 1490 | 80 | 1790 | 6.55  |
| 291 | 0    | 591 | 37.58 | 891 | 17.01 | 1191 | 1.54  | 1491 | 80 | 1791 | 4.31  |
| 292 | 0    | 592 | 38.58 | 892 | 14.8  | 1192 | 4.85  | 1492 | 80 | 1792 | 2.44  |
| 293 | 0    | 593 | 39.1  | 893 | 12.22 | 1193 | 9.06  | 1493 | 80 | 1793 | 0.99  |
| 294 | 0    | 594 | 39.22 | 894 | 10.09 | 1194 | 11.8  | 1494 | 80 | 1794 | 0.01  |
| 295 | 0    | 595 | 39.11 | 895 | 7.97  | 1195 | 12.42 | 1495 | 80 | 1795 | 0     |
| 296 | 0    | 596 | 38.8  | 896 | 6.02  | 1196 | 12.07 | 1496 | 80 | 1796 | 0     |
| 297 | 0    | 597 | 38.31 | 897 | 4.03  | 1197 | 11.64 | 1497 | 80 | 1797 | 0     |
| 298 | 0    | 598 | 37.73 | 898 | 2.23  | 1198 | 11.69 | 1498 | 80 | 1798 | 0     |
| 299 | 0    | 599 | 37.24 | 899 | 0.78  | 1199 | 12.91 | 1499 | 80 | 1799 | 0     |
| 300 | 0    | 600 | 37.06 | 900 | 0     | 1200 | 15.58 | 1500 | 80 | 1800 | 0     |



[그림 1] K-WHVC 주행 에너지소비효율 시험 계획



[그림 2] 운전체적, 허용범위

【별지 제1호서식】 환경친화적 자동차 등재 신청서(초소형자동차, 승용자동차, 경·소형 승합 및 화물자동차)

| 환경친화적 자동차 등재 신청서                 |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| (초소형자동차, 승용자동차, 경·소형 승합 및 화물자동차) |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 신청인                              | 상 호<br>(사업장 명칭) |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
|                                  | 성 명<br>(대표자)    |                         | 생년월일<br>(법인등록번호)                                                                       |                                                                                                                                                            |           |        |
|                                  | 주 소             | (전화번호: )                |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 1. 자동차 기본제원                      |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 제작사명                             |                 | 차 종                     | <input type="checkbox"/> 승용 <input type="checkbox"/> 승합<br><input type="checkbox"/> 화물 |                                                                                                                                                            |           |        |
| 모 델 명                            |                 |                         | 구 분                                                                                    | <input type="checkbox"/> 경형 <input type="checkbox"/> 경형 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>(초소형) (일반형) 소형 중형 대형 |           |        |
| 공차중량(kg)                         |                 | 연 료 명                   |                                                                                        | <input type="checkbox"/> 휘발유 <input type="checkbox"/> 경유<br><input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> 전기<br><input type="checkbox"/> 수소        |           |        |
| 연료공급방식                           |                 |                         | 자 동 차 형 식                                                                              | <input type="checkbox"/> 일반 하이브리드차<br><input type="checkbox"/> 플러그인하이브리드차<br><input type="checkbox"/> 전기차<br><input type="checkbox"/> 수소전기차                |           |        |
| 국산/수입                            |                 |                         |                                                                                        | 타이어사이즈(전)                                                                                                                                                  |           |        |
| 엔진형식                             |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            | 타이어사이즈(후) |        |
| 변속기 형식                           |                 | 윤거(mm)                  |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           | 전<br>후 |
| 변속기 단수                           |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 모델연식(제작연도)                       |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 승차인원(명)                          |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 구동(굴림)방식                         |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 길이(mm)                           |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 너비(mm)                           |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 높이(mm)                           |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 축거(mm)                           |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 2. 자동차 형식에 따른 세부제원               |                 |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 일반 하이브리드자동차 · 플러그인 하이브리드자동차      |                 | 전기자동차 · 수소전기자동차         |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 배기량(cc)                          |                 | 구동 축전지 종류               |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 연료탱크용량(L)                        |                 | 축전지 출력전압(V)             |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 구동 축전지 종류                        |                 | 축전지 용량(Ah)              |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 구동 축전지 제작사                       |                 | 구동 축전지 제작사              |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 구동 축전지 에너지밀도(Wh/L)               |                 | 구동 축전지 에너지밀도(Wh/L)      |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 축전지 출력전압(V)                      |                 | 1회충전전력량(kWh)            |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 축전지 용량(Ah)                       |                 | 최고속도(km/h)              |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 1회충전전력량(kWh)                     |                 | 1회충전주행거리(km)            |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 1회충전주행거리(km)                     |                 | 에너지소비효율 (km/kWh, km/kg) |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |
| 에너지소비효율(km/L)                    |                 | 연료전지최고출력(kW)            |                                                                                        |                                                                                                                                                            |           |        |

|                                                             |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|----|---------------------------|--------|---|----------|-------------|
| 3. 기존모델 등재여부 확인                                             |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 기존(이전연식) 모델 등재 여부                                           |              |             |      |    | 기존모델 환경친화적 자동차 등재일자       |        |   |          |             |
| 변경등재 요청사유                                                   |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 4. 모델의 주요특징                                                 |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 차량 가액<br>(공장도가격)                                            |              |             | 원    |    | 차량가격<br>(공장도가격+개별소비세+교육세) |        |   | 원        |             |
| ○ 주요특징                                                      |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
|                                                             |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 5. 판매계획                                                     |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 국내판매대수(예상)                                                  |              |             | 대    |    | 출시에정일                     |        |   | 년 월      |             |
| ○ 등재 모델의 예상 판매 시나리오                                         |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
|                                                             |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 6. 기대효과                                                     |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
|                                                             |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 7. 등재모델 차종구분(동일모델)                                          |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 모델명                                                         | 공차중량<br>(kg) | 배기량<br>(cc) | 축전지  |    | 변속기<br>(단)                | 타이어사이즈 |   | 승차<br>인원 | 에너지소비<br>효율 |
|                                                             |              |             | 전압   | 용량 |                           | 전      | 후 |          |             |
|                                                             |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
|                                                             |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
|                                                             |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 8. 자동차 사진 (전면·후면, 측면이 확인 가능한 사진)                            |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| <전면>                                                        |              |             | <후면> |    |                           | <측면>   |   |          |             |
|                                                             |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 『환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률』 제2조에 따른 환경친화적 자동차 등재를 신청합니다. |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 첨부서류                                                        |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 1. 자동차 제원통보서 및 자동차 제원표 1부.                                  |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 2. 에너지소비효율 시험성적서 1부.                                        |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 3. 자동차 배출가스인증서 1부.                                          |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 4. 기타 확인이 필요하다고 판단되는 서류                                     |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 년 월 일                                                       |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 신청인 (서명 또는 인)                                               |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |
| 한국에너지공단 이사장 귀하                                              |              |             |      |    |                           |        |   |          |             |

- 1) 에너지소비효율은 “자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정”에 따른 복합에너지소비효율을 말함.
- 2) 세부제원 작성 시 모든 수치는 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지만 표시한다.(배기량, 축전지는 제외)
- 3) 플러그인 하이브리드자동차의 복합에너지소비효율은 CD모드와 CS모드의 에너지소비효율을 조화평균하여 산정함.(일반 하이브리드자동차는 1회충전전력량 및 주행거리를 기입하지 않음)
- 4) 전기자동차의 복합에너지소비효율은 km/kWh로 산정하며, 수소전기자동차의 복합에너지소비효율은 km/kg으로 산정함.
- 5) 기존모델 등재여부 : “환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정”에 등재되어 있는 모델명과 동일한 경우 작성하며 연식·연비 변경, 주요부품(엔진, 배터리, 구동모터 등) 상세내용을 포함함.
- 6) 동일모델이 있는 경우 차종구분표를 작성한 모델에 한하여 인정함



【별지 제2호서식】 환경친화적 자동차 등재 신청서(중·대형 승합 및 화물자동차)

| 환경친화적 자동차 등재 신청서   |                |                     |                                                                                                     |  |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (중·대형 승합 및 화물자동차)  |                |                     |                                                                                                     |  |
| 신청인                | 상호<br>(사업장 명칭) |                     |                                                                                                     |  |
|                    | 성명<br>(대표자)    |                     | 생년월일<br>(법인등록번호)                                                                                    |  |
|                    | 주 소            | (전화번호: )            |                                                                                                     |  |
| 1. 자동차 기본제원        |                |                     |                                                                                                     |  |
| 제조사명               |                | 자동차 형식              | <input type="checkbox"/> 전기버스<br><input type="checkbox"/> 수소전기버스<br><input type="checkbox"/> 수소전기트럭 |  |
| 모델명                |                |                     |                                                                                                     |  |
| 공차중량(kg)           |                | 사 용 연 료             | <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 수소                                             |  |
| 연료공급방식             |                |                     |                                                                                                     |  |
| 국산/수입              |                | 전기 버스 구분            | <input type="checkbox"/> 일반 <input type="checkbox"/> 2층 <input type="checkbox"/> 굴절                 |  |
| 모터 형식              |                | 트럭 용도 구분            | <input type="checkbox"/> 일반덤프형 <input type="checkbox"/> 그 외(특수)                                     |  |
| 변속기 단수             |                | 구동(굴림)방식            |                                                                                                     |  |
| 모델연식(제작연도)         |                | 승차인원(명)             |                                                                                                     |  |
| 길이(mm)             |                | 타이어사이즈(전)           |                                                                                                     |  |
| 너비(mm)             |                | 타이어사이즈(후)           |                                                                                                     |  |
| 높이(mm)             |                | 윤거(mm)              | 전                                                                                                   |  |
| 축거(mm)             |                |                     | 후                                                                                                   |  |
| 2. 자동차 형식에 따른 세부제원 |                |                     |                                                                                                     |  |
| 중·대형 전기버스          |                | 중·대형 수소전기버스 및 트럭    |                                                                                                     |  |
| 구동 축전지 종류          |                | 구동 축전지 종류           |                                                                                                     |  |
| 구동 축전지 제작사         |                | 구동 축전지 제작사          |                                                                                                     |  |
| 구동 축전지 에너지밀도(Wh/L) |                | 구동 축전지 에너지밀도(Wh/L)  |                                                                                                     |  |
| 축전지 출력전압(V)        |                | 축전지 출력전압(V)         |                                                                                                     |  |
| 축전지 용량(Ah)         |                | 축전지 용량(Ah)          |                                                                                                     |  |
| 에너지소비효율(km/kWh)    |                | 에너지소비효율(km/kg)      |                                                                                                     |  |
| 1회충전주행거리(km)       |                | 연료탱크 용량(L)          |                                                                                                     |  |
| 1회충전전력량(kWh)       |                | 연료탱크 정격 압력(MPa)     |                                                                                                     |  |
| 최고속도(km/h)         |                | 최고속도(km/h)          |                                                                                                     |  |
|                    |                | 연료전지최고출력(kW)        |                                                                                                     |  |
| 3. 기존모델 등재여부 확인    |                |                     |                                                                                                     |  |
| 기존(이전연식)모델 등재 여부   |                | 기존모델 환경친화적 자동차 등재일자 |                                                                                                     |  |

|                                  |              |      |    |                           |        |   |          |             |
|----------------------------------|--------------|------|----|---------------------------|--------|---|----------|-------------|
| 변경등재 요청사유                        |              |      |    |                           |        |   |          |             |
| 4. 모델의 주요특징                      |              |      |    |                           |        |   |          |             |
| 차량 가액<br>(공장도가격)                 |              | 원    |    | 차량가격<br>(공장도가격+개별소비세+교육세) |        |   | 원        |             |
| ○ 주요특징                           |              |      |    |                           |        |   |          |             |
|                                  |              |      |    |                           |        |   |          |             |
| 5. 판매계획                          |              |      |    |                           |        |   |          |             |
| 국내 판매대수(예상)                      |              | 대    |    | 출시예정일                     |        |   | 년 월      |             |
| ○ 등재 모델의 예상 판매 시나리오              |              |      |    |                           |        |   |          |             |
|                                  |              |      |    |                           |        |   |          |             |
| 6. 기대효과                          |              |      |    |                           |        |   |          |             |
|                                  |              |      |    |                           |        |   |          |             |
| 7. 등재모델 차종구분(동일모델)               |              |      |    |                           |        |   |          |             |
| 모델명                              | 공차중량<br>(kg) | 축전지  |    | 변속기<br>(단)                | 타이어사이즈 |   | 승차인<br>원 | 에너지소비<br>효율 |
|                                  |              | 전압   | 용량 |                           | 전      | 후 |          |             |
|                                  |              |      |    |                           |        |   |          |             |
|                                  |              |      |    |                           |        |   |          |             |
|                                  |              |      |    |                           |        |   |          |             |
| 8. 자동차 사진 (전면·후면, 측면이 확인 가능한 사진) |              |      |    |                           |        |   |          |             |
| 〈전면〉                             |              | 〈후면〉 |    |                           | 〈측면〉   |   |          |             |
|                                  |              |      |    |                           |        |   |          |             |



작성하며 연식·연비 변경, 주요부품(엔진, 배터리, 구동모터 등) 상세내용을 포함함

6) 동일모델이 있는 경우 차종구분표를 작성하여 제출하여야 함(미작성 시 인정 제외)

【별지 제3호서식】 일반 전기버스의 주행저항 시험 성적서

| 일반 전기버스의 주행저항 시험 성적서                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>1. 시험개요</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |            |                       |
| 시험 방식                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 직접 측정 <input type="checkbox"/> 입회 시험 |            |                       |
| 시험 기관                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |            |                       |
| 시험 일시                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |            |                       |
| 시험 장소                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |            |                       |
| <b>2. 시험차량</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |            |                       |
| 제작자명                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 모 델 명      |                       |
| 차대번호                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |            |                       |
| 공차중량(kg)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | 차량총중량(kg)  |                       |
| 시험중량(kg)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | 구동(굴림)방식   |                       |
| 길이(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 너비(mm)     |                       |
| 높이(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 축거(mm)     |                       |
| 윤거(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 변속기 단수     |                       |
| 축전지 출력전압(V)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 축전지 용량(Ah) |                       |
| 타이어사이즈(전)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | 타이어사이즈(후)  |                       |
| 타이어공기압(전)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | 타이어공기압(후)  |                       |
| <b>3. 시험결과</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |            |                       |
| 주행저항 측정결과                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            | N                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            | N/(km/h)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            | N/(km/h) <sup>2</sup> |
| <b>4. 주행저항 시험 증빙사진</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |                       |
| 시험차량                                                                                                                                                                                                                                                                    | 차대번호                                                          | 시험사진       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |                       |
| <p>『환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정』[별표3] 일반 전기버스의 에너지소비효율 측정 시험방법에 따른 일반 전기버스의 주행저항 시험 성적서를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년      월      일</p> <p>시험기관명 : _____</p> <p>시험입회자 : _____ (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">한국에너지공단 이사장 귀하</p> |                                                               |            |                       |

【별지 제4호서식】 수소전기버스의 주행저항 시험 성적서

| 수소전기버스의 주행저항 시험 성적서                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>1. 시험개요</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |                       |
| 시험 방식                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 직접 측정 <input type="checkbox"/> 입회 시험 |            |                       |
| 시험 기관                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |                       |
| 시험 일시                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |                       |
| 시험 장소                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |                       |
| <b>2. 시험차량</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |                       |
| 제작자명                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 모 델 명      |                       |
| 차대번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 수소용량(kg)   |                       |
| 공차중량(kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | 차량총중량(kg)  |                       |
| 시험중량(kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | 구동(굴림)방식   |                       |
| 길이(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 너비(mm)     |                       |
| 높이(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 축거(mm)     |                       |
| 윤거(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 변속기 단수     |                       |
| 축전지 출력전압(V)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 축전지 용량(Ah) |                       |
| 타이어사이즈(전)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | 타이어사이즈(후)  |                       |
| 타이어공기압(전)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | 타이어공기압(후)  |                       |
| <b>3. 시험결과</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |                       |
| 주행저항 측정결과                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |            | N                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |            | N/(km/h)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |            | N/(km/h) <sup>2</sup> |
| <b>4. 주행저항 시험 증빙사진</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |                       |
| 시험차량                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 차대번호                                                          | 시험사진       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |            |                       |
| <p>『환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정』[별표 6] 수소전기버스의 에너지소비효율 측정 시험방법에 따른 수소전기버스의 주행저항 시험 성적서를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년      월      일</p> <p>시험기관명 :<br/>                         시험입회자 :                      (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">한국에너지공단 이사장 귀하</p> |                                                               |            |                       |